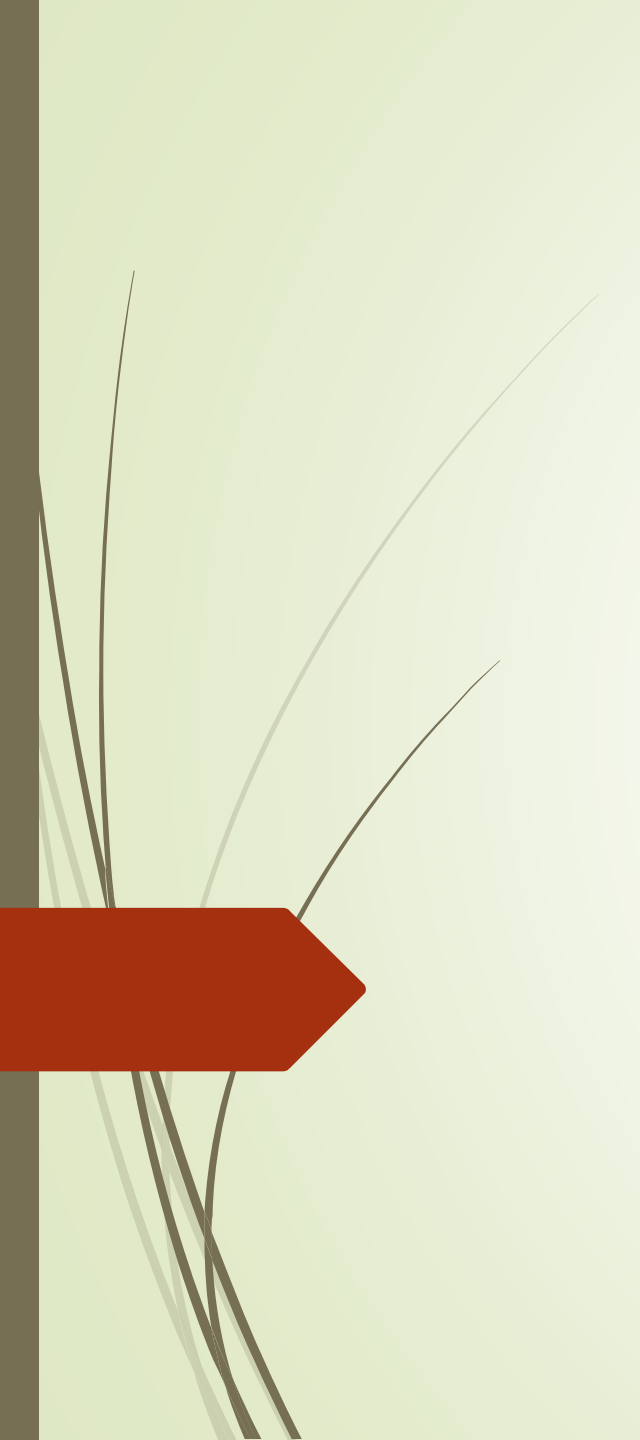


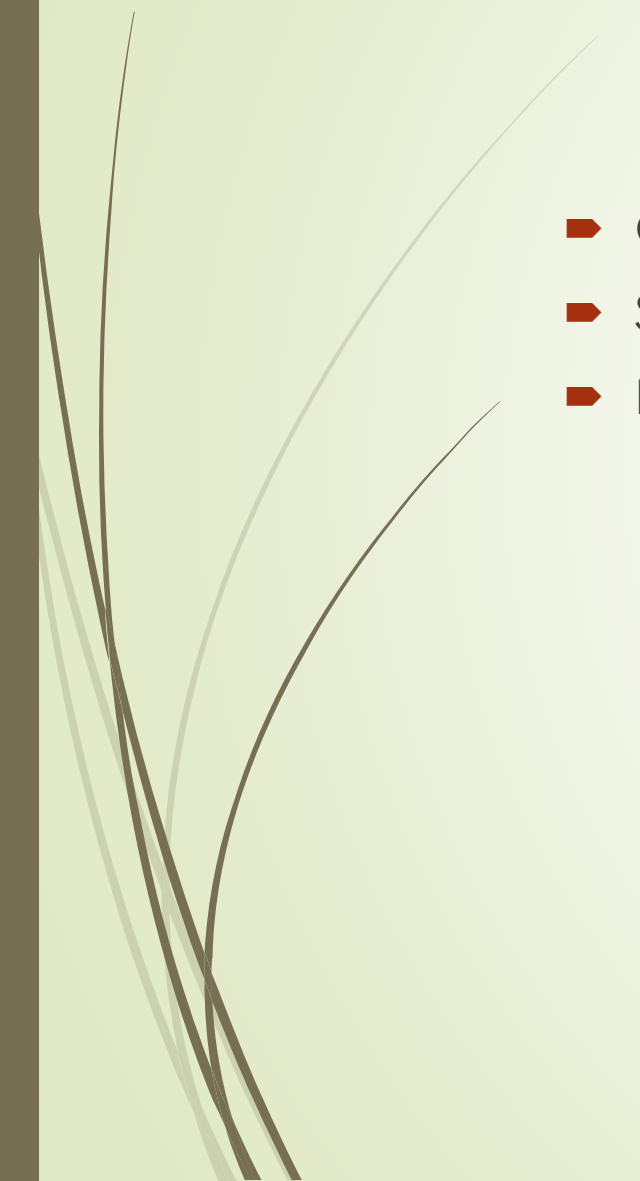


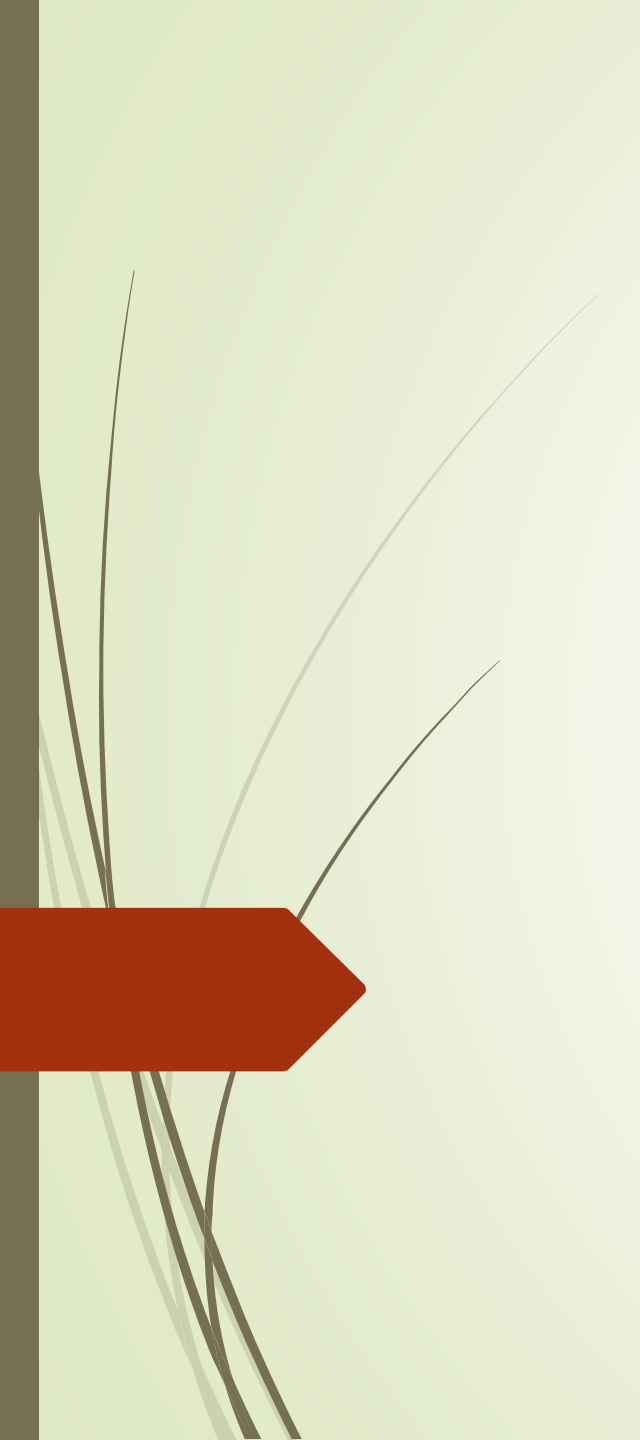
Base de données

2023



Plan du Cours

- Concepts de base et Introduction à l'analyse et conception
 - SGBD: Mysql
 - Base de données sous Mysql(SQL et Autres outils)
- 



Concepts de base et Introduction à l'analyse et conception

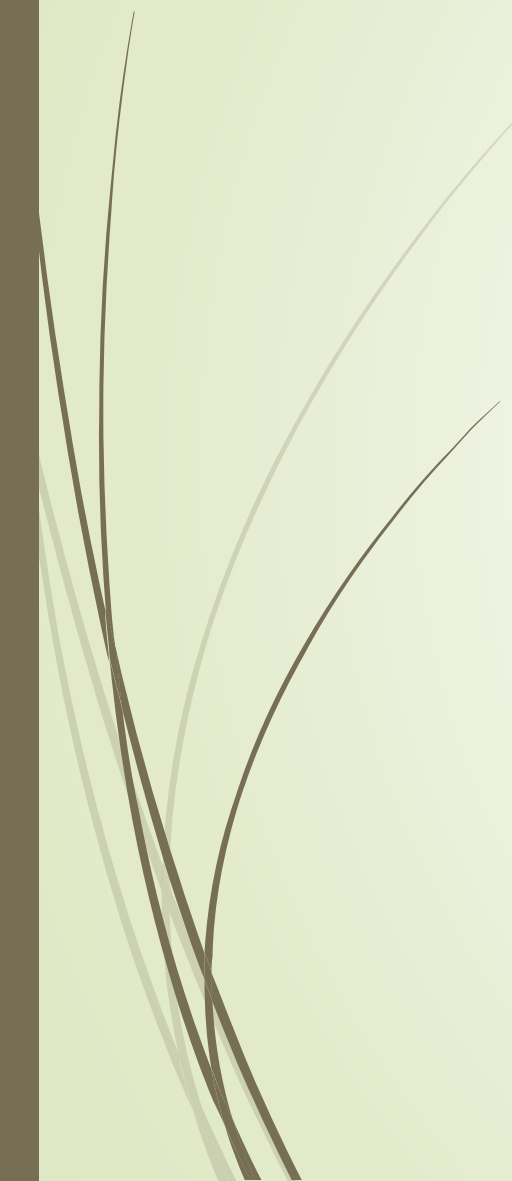


INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES

2 grandes catégories de problèmes informatiques

- L'analyse et la mise au point d'algorithmes
- L'analyse et la structuration de types de données.

présentes dans toute démarche informatique mais
l'une généralement l'emporte sur l'autre.





Exemples

- L'informatique scientifique.
 - Algorithmes complexes
 - Types de données relativement simples (entier, réel, vecteur, matrice)
- L'informatique de gestion
 - Algorithmes très simples
 - Types de données complexes (prise en compte de clients, représentants, commandes ...)



Une définition des bases de données

Une base de données représente un ensemble de données de l'entreprise mémorisé par un ordinateur, qui est utilisé par de nombreuses personnes et dont l'organisation est régie par un modèle de données.

- La base de données d'une société automobile
 - Contient les informations ayant un rapport avec la gestion de la société
 - Caractère de confidentialité.



Banques de données

Une banque de données représente l'ensemble des informations mémorisées par un ordinateur concernant un domaine scientifique économique ou culturel donné et cela d'une façon aussi exhaustive que possible.

Ex: tous les médicaments pouvant être utilisés en RDC.



La base de données doit satisfaire 5 critères

- Bonne représentation du monde réel
- Non redondance de l'information
- Indépendance des programmes par rapport aux données
- Sécurité et confidentialité des données
- Partage des données



Bonne représentation du monde réel

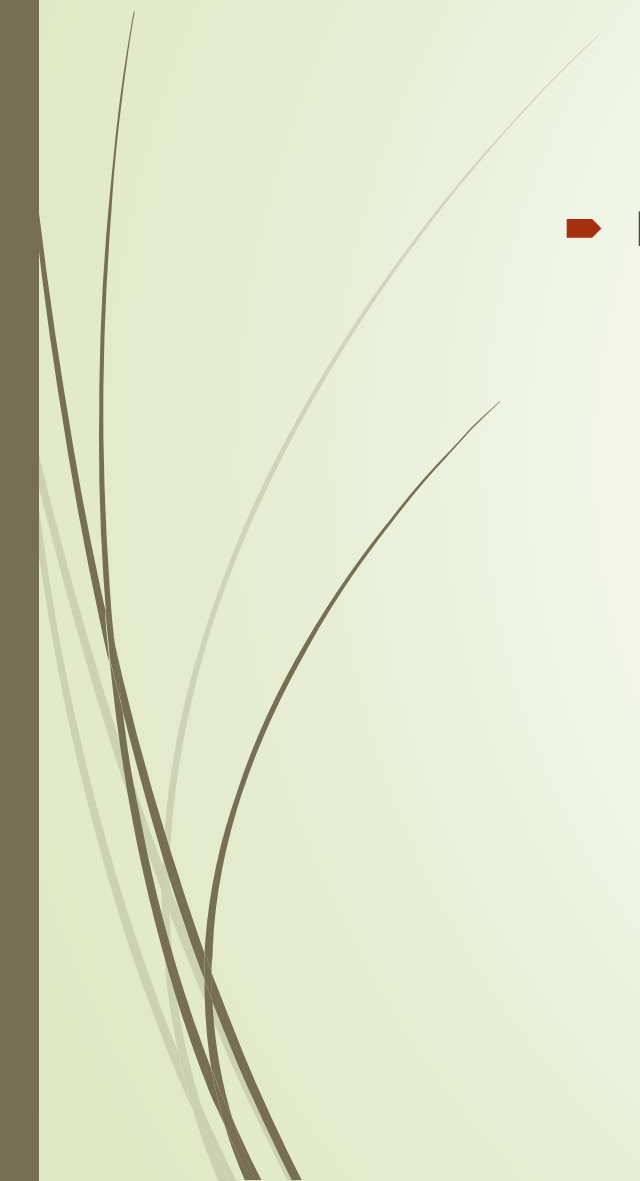
- Une image aussi fidèle que possible de la réalité à tout instant

Une représentation fidèle ➡ une information fiable et à jour

- Contraintes d'intégrité
 - Définissent un état cohérent de la base
 - Exprimées simplement
 - Vérifiées automatiquement à chaque insertion, modification ou suppression des données



Non redondance de l'information

- Pas de duplication de l'information
- 



Indépendance des programmes par rapport aux données

Modifications apportées à la structure de la base par un changement du monde réel

Et non

Pour une application particulière



Partager les données

Sécurité et confidentialité des données

- Données partagées
 - Les informations confidentielles ne sont accessibles qu'aux personnes habilitées
 - Associer à chaque utilisateur des droits d'accès aux données
- Sécurité et protection des supports physiques des informations contre toute altération ou destruction (résistance aux pannes)
 - Une panne survient,
 - il faut pouvoir récupérer une base dans un état « **sain** »
 - Récupérer les données dans l'état dans lequel elles étaient avant la modification
 - Terminer l'opération interrompue



Partage des données

- Bien que **partageant des ressources** communes, les **applications** doivent être **performantes**
- Permettre aux utilisateurs d'accéder aux mêmes données au même moment



Accès aux mêmes données en même moment

- Problème simple à résoudre
 - Interrogations
 - Contexte mono-utilisateur
- Problème non simple à résoudre
 - Modifications
 - Contexte multi-utilisateurs
 - Permettre à plusieurs utilisateurs de modifier la même donnée en même temps
 - Assurer un résultat d'interrogation cohérent



Le modèle de données

- Le résultat de la conception d'une base de données est une description de données
- La description des données est effectuée en utilisant un modèle de données
- Le modèle de données est un outil intellectuel permettant de comprendre l'organisation logique des données. C'est un ensemble de concepts et de règles permettant de construire avec les types de données une représentation de la réalité



Une définition du modèle de données



Un modèle de données représente un ensemble de concepts qui permet de construire une représentation organisationnelle de l'entreprise



Les SGBD (Systèmes de Gestion de Bases de Données)



Un SGBD représente un ensemble coordonné de logiciels qui permet de décrire, mémoriser, manipuler, traiter, interroger les ensembles de données constituant la base. Il assure la sécurité et la confidentialité des données dans un environnement où de nombreux utilisateurs ayant des besoins variés peuvent interagir simultanément sur ces ensembles de données.



➤ SGBD (DBMS): Databases Management System
Système de Gestion de Bases de Données

➤ Définition de SGBD:

➤ Logiciel:

➤ données persistantes

➤ accès efficace

(Ullman)

➤ Ensemble de logiciels systèmes permettant de stocker et d'interroger un ensemble de fichiers indépendants. Il est aussi un outil permettant de modéliser et de gérer des données (G.Gardarin)



Les types de base de données

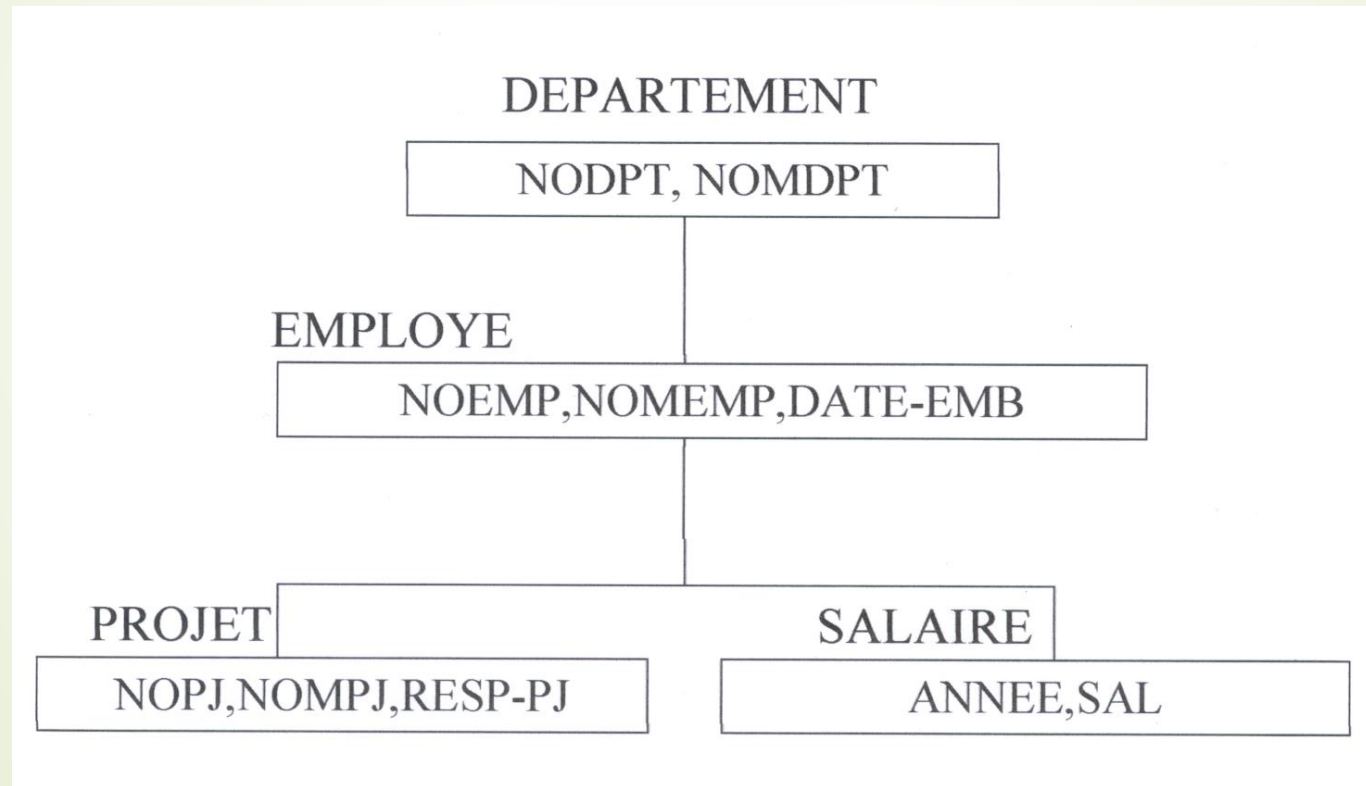
- 1ère génération : les années 70
 - Modèles hiérarchiques
 - Modèles en réseau
- 2ème génération : année 1980
 - Modèles relationnels
 - Modèles entités-relations
- 3ème génération
 - Modèles objet (SGBD : O2, ORACLE)

1ère génération

Les modèles hiérarchiques

Structure de données exprimée à l'aide d'une hiérarchie arborescente à plusieurs niveaux

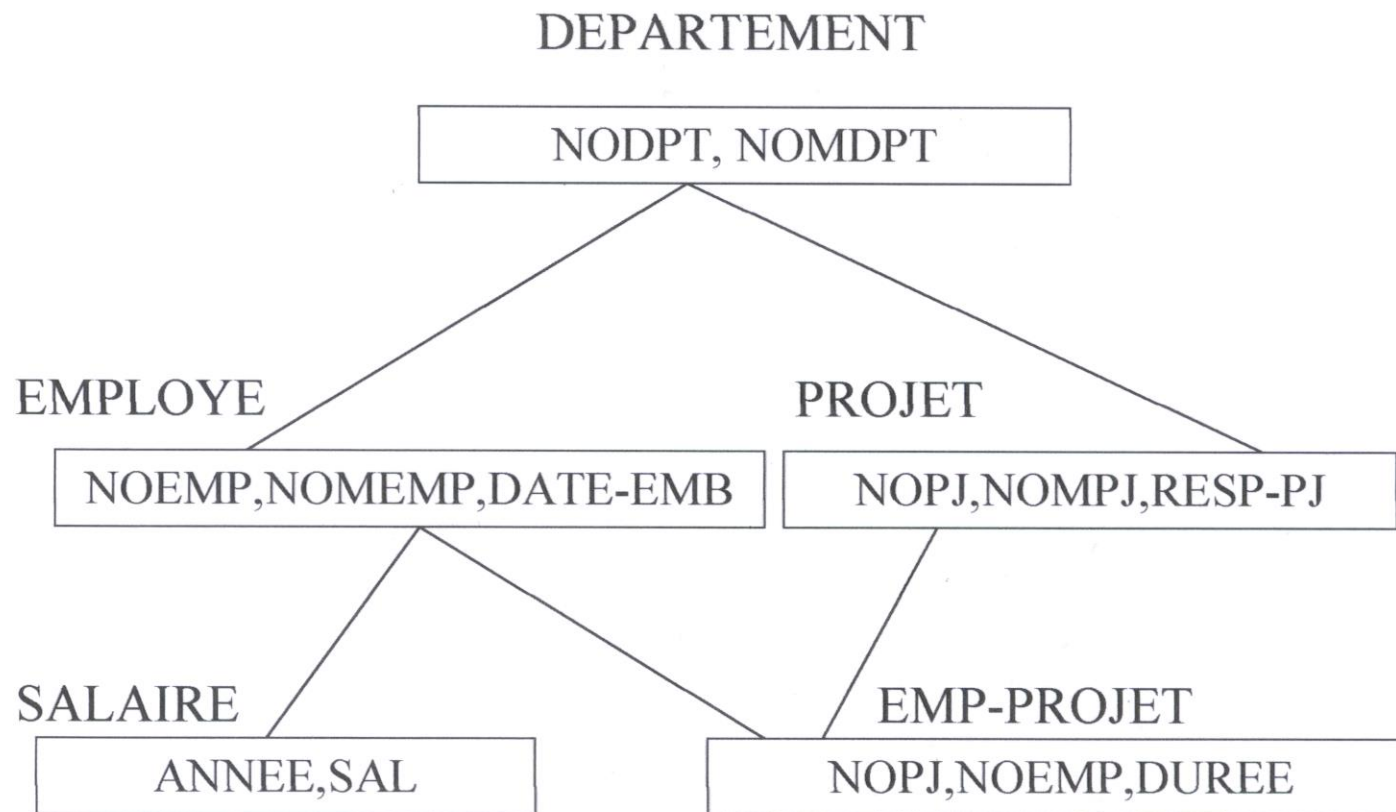
Chaque niveau est constitué par un ou plusieurs groupes de données, pouvant se décomposer, à leur tour, en groupes de données ou en données élémentaires (feuilles de l'arborescence)



Extension du modèle hiérarchique : les liens entre objets peuvent exister sans restriction

1ère génération

Les modèles en réseau





1ère génération

Les modèles en réseau

- Pour retrouver une donnée dans une telle modélisation, il faut connaître le chemin d'accès (les liens)
- Les programmes dépendent de la structure de données
- Des SGBD : IDMS, TOTAL, MDBS-III



2ème génération

Les modèles relationnels

- La structure de données est formée par un système de relations (représentation tabulaire)
- Chaque relation représente un phénomène ou un objet du monde de l'entreprise
- Une relation est un ensemble de n-uplets (n fixe) qui correspondent chacun à une propriété de l'objet à décrire

DEPARTEMENT, PROJET, EMPLOYE, EMP-PROJET
sont les relations

Les lignes dessinées sont les liens
entre les relations

2ème génération

Les modèles relationnels

DEPARTEMENT		PROJET			
NODPT	NOMDPT	NO PJ	NOM PJ	RESP-PJ	NODPT
45	gestion				

EMPLOYE				EMP-PROJET		
NOEMP	NOMEMP	DATE-EMB	NODPT	NO PJ	NOEMP	DUREE



2ème génération

Les modèles relationnels

- Il n'est plus nécessaire de décrire explicitement les liens
- Les chemins d'accès sont indépendants de la modélisation
- DES SGBD : INGRES, ORACLE, DBASE2, ACCESS



2ème génération

Le modèle entités-relations

- Modèle de représentation et de structuration des données
- Modèle sémantique
 - Comprendre l'organisation des données
 - Visualiser l'organisation des données
- Non destiné directement à l'implémentation de ces données
- Conception d'une base de données
 - Réalisation d'un modèle entités-relations
 - Transformation de ce modèle en modèle relationnel directement implémentable



SGBD: Caractéristiques

- **Manager des données persistées**
- **Accéder aux larges données avec efficacité**
- **Supporter modèles de données**
- **Transaction**
- **Permettre de définir des données(structure, accès, manipuler)**
- **Recouverte de données**
- **Control d'accès**



Objectif du SGBD

- Assurer l'indépendance des programmes aux données (architecture 2-tiers)
- What non How
- Indépendance:
 - Physique des programmes aux données
 - Logique des programmes aux données
 - Administration facile
 - Permettre de manipuler par langages query (SQL)



1. Objectifs des SGBD (1)

- INDÉPENDANCE PROGRAMMES/DONNÉES
 - Indépendance physique
 - Indépendance logique
- ACCÈS PAR DES LANGAGES ASSERTIONNELS
 - Recherche (le quoi et non le comment)
 - Insertion (en groupes, calculées)
 - Mise à jour (basée sur la recherche)
- EFFICACITÉ DES ACCÈS
 - Temps de réponse

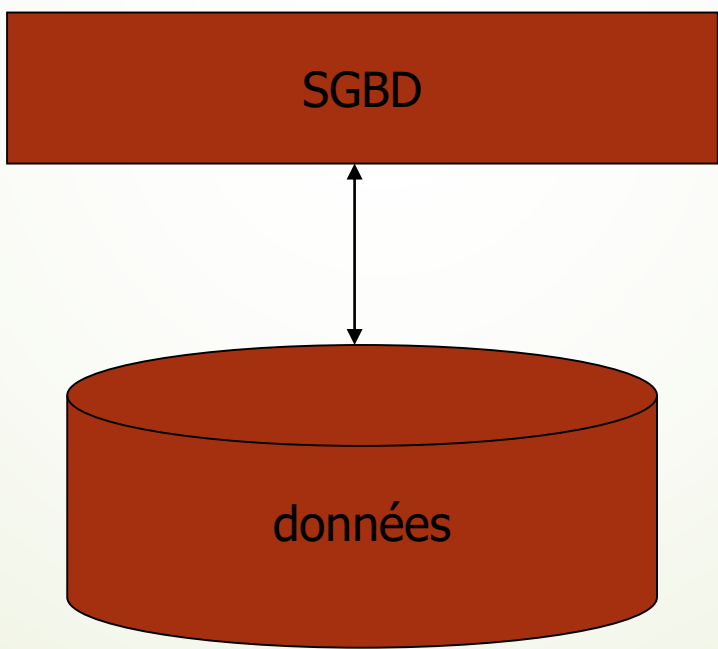


logique

SGBD

physique

données



```
graph TD; SGBD[SGBD] <--> données[(données)];
```



Objectifs des SGBD (2)

- SUPPORT DE TRANSACTIONS
 - Atomique (tout ou rien)
 - Cohérente (respect de l'intégrité)
- PARTAGEABILITÉ ET SÉCURITÉ DES DONNÉES
 - Simultanéité lecture/écriture maximum
 - Accès transactionnels & décisionnels
 - Confidentialité (authentification, droits d'accès, cryptage)
 - Restauration après pannes (journaux, sauvegardes)



Objectifs des SGBD (3)

- CONCEPTION FACILITÉE DES APPLICATIONS
 - Conception visuelle des BD (diagrammes E/R, objets)
 - Conception des traitements (diagrammes de flux entre modules)
 - Dictionnaire de données (objets BD, graphiques, applicatifs)
- ADMINISTRATION SYSTÈME FACILITÉE
 - Visualisation des plans d 'accès
 - Élaboration de statistiques



Niveaux de schémas

- Conceptuel
 - description des entités et associations du monde réel
- Interne
 - implémentation physique des entités et associations dans les fichiers
- Externe (vues)
 - description des entités et associations vues par un utilisateur (ou un groupe d'utilisateurs)



Architectures Client-Serveur

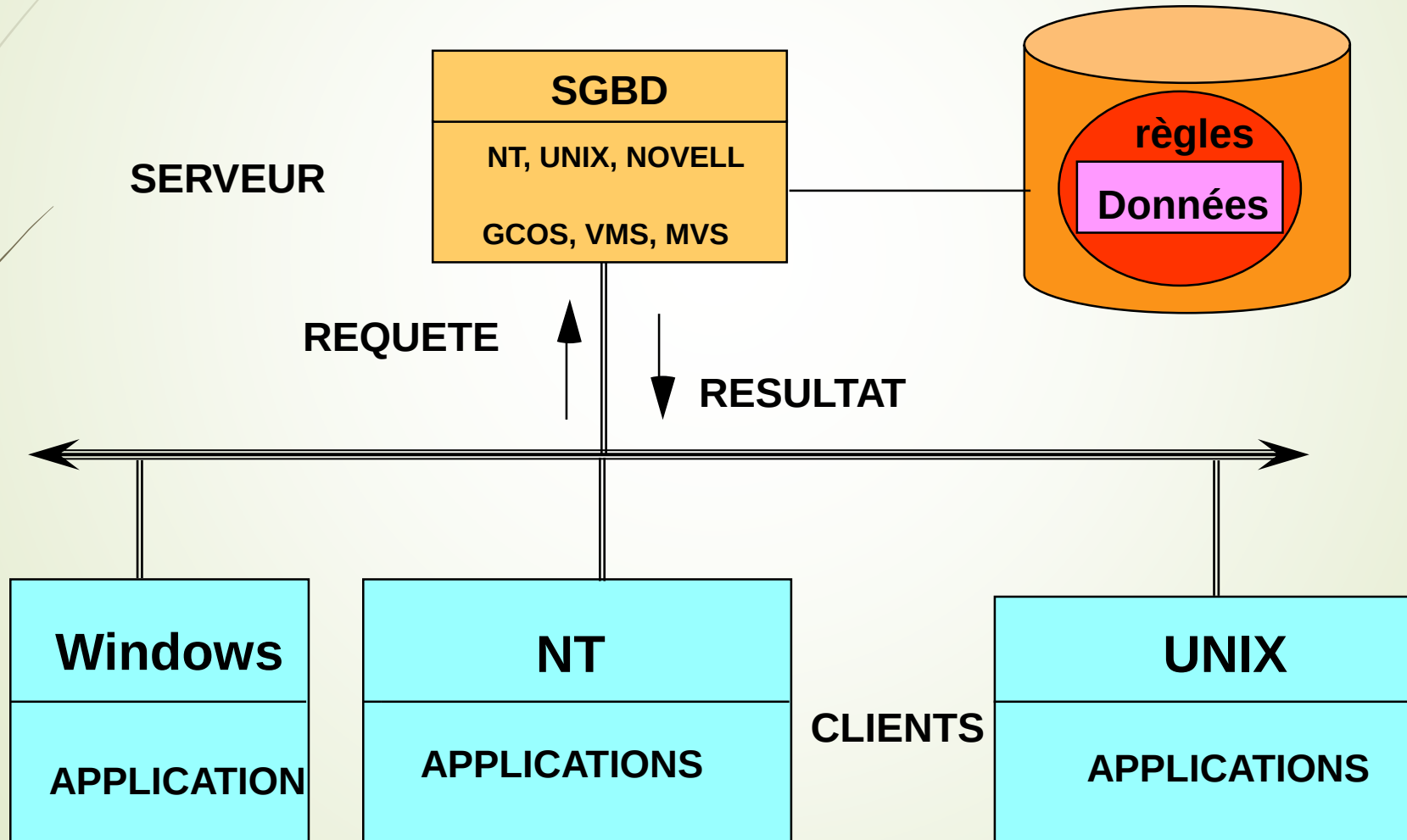
- Définition
 - modèle d'architecture applicative où les programmes sont répartis entre processus clients et serveurs communiquant par des requêtes avec réponses.
- Une répartition hiérarchique des fonctions
 - données sur le serveur partagées entre N clients
 - interfaces graphiques sur la station de travail personnelle
 - communication par des protocoles standardisés
 - distribution des programmes applicatifs afin de minimiser les coûts



Pourquoi le Client-serveur ?

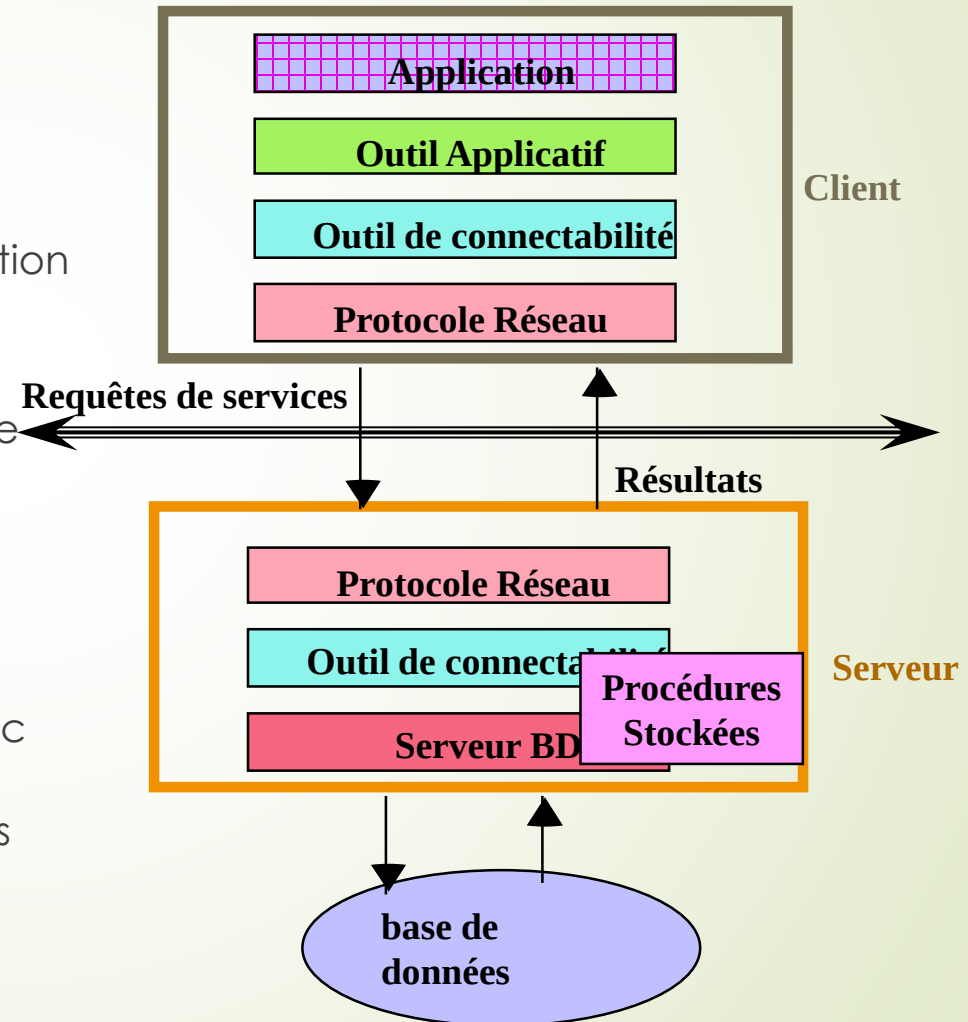
- Évolution des besoins de l'entreprise
 - Augmentation de productivité, de réactivité
 - Utilisation des micros assurant flexibilité et faibles coûts
 - Besoin de décisionnel et transactionnel sur gros volumes
- Évolution des technologies
 - Systèmes ouverts permettant l'usage de standards
 - Environnements de développement graphiques
 - Explosion de la puissance des micros et des serveurs
- Solutions techniques séduisantes
 - Les données partagées enfin accessibles simplement
 - Mise en commun des services (règles de gestion, procédures)
 - Gestion de transactions et fiabilité au niveau du serveur

Architecture 1e génération



Le C/S de 2e génération

- Procédure stockée
 - Procédure accomplissant une fonction de service sur les données
 - Exemple : Entrée ou sortie de stock
- Architecture orientée services plutôt que requêtes
 - Distribution des traitements
 - Peut être automatisée
- Évolution et passage à l'échelle
 - Possibilité de serveurs multiples, avec redondances
 - Possibilité de données privées sur les clients





Intérêt du C/S de 2e génération

- Réduction des transferts réseaux
 - non nécessité de monter les données dans le client pour les modifier
 - appel de services plus compact
- Distribution automatique des applications
 - développement sur le poste de travail
 - partitionnement par tirer-déposer (drag & drop)
- Simplification des outils de développement
 - principe de la fenêtre unique
 - modélisation uniforme des objets applicatifs
 - invisibilité du modèle de données à l'extérieur du serveur



Vers le 3e génération

- Intégration du Web et du client-serveur
 - navigateur à présentation standard pour le client
 - possibilité de petites applications (contrôles) sur le client
 - très grande portabilité (Intranet, Internet)
- Architecture à 3 strates (3-tiered)
 - Base de données avec procédures stockées
 - Services applicatifs partagés et objets métiers (EJB, ActiveX)
 - Présentation hypertexte multimédia avec contrôles
- Support de l'hypermédia
 - types de données variées et extensibles (texte, image, vidéo)
 - hypertexte et navigation entre documents et applications



Administrateur de base de données

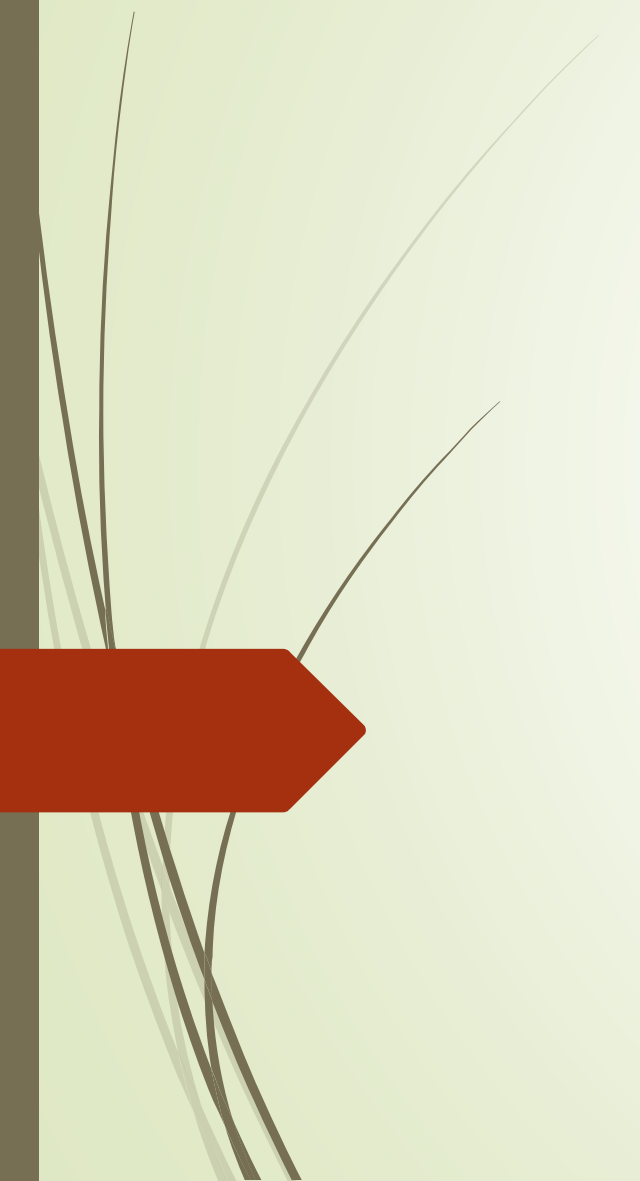
- Le rôle de l'**administrateur de bases de données** (ABD) est d'organiser et de gérer en toute fiabilité les systèmes de gestion des données de l'entreprise. Il doit en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité. En veille technologique continue, il peut avoir à gérer plusieurs bases de données et plusieurs outils.
- Regroupements d'informations organisées afin d'être facilement consultables, gérables et mises à jour, les bases de données **informatiques** sont utilisées dans un grand nombre d'entreprises pour stocker, organiser et analyser les données.
- L'**administrateur de base de données** participe au choix des progiciels et à la mise en oeuvre des bases de données de son entreprise. C'est ensuite lui qui installe, configure, administre et optimise la ou les bases. Au-delà de l'aspect technique, il prend en compte tout l'environnement de l'entreprise ainsi que les besoins et les requêtes des utilisateurs. Si certains administrateurs sont spécialisés, d'autres n'interviennent que sur les aspects administration et maintenance des données.



Administrateur de base de données

- **L'administrateur de base de données** est au carrefour de différents services avec lesquels il travaille. Il peut participer à la formation des utilisateurs dans l'entreprise. Il peut être amené à faire des déplacements dans ou hors de l'entreprise ou intervenir sur la base en dehors des heures ouvrables.
- L'administrateur de base de données est employé au sein d'une entreprise ou par un prestataire de services.

Les qualités indispensables : rigueur et sens de la méthode, maîtrise des systèmes de gestion sur le marché (Oracle, Microsoft SQL, Sybase...) mais aussi ouverture d'esprit, écoute, sens de la communication et capacité d'adaptation.



SGBD: *Mysql*



1) Historique

- En 94, M. Widenius crée un nouveau serveur basé sur les caractéristiques de msql.
- En 95, Tcx distribue MySQL sur Internet.
- Version 3.11.1 diffusée dès 1996 (plusieurs plate-formes)
- Aujourd'hui Version 3.23.27



2) Caractéristiques (++)

- Vitesse.
- Facilité d'utilisation.
- Coût.
- Capacités.
- Connexion et Sécurité.
- Portabilité.
- Distribution ouverte.

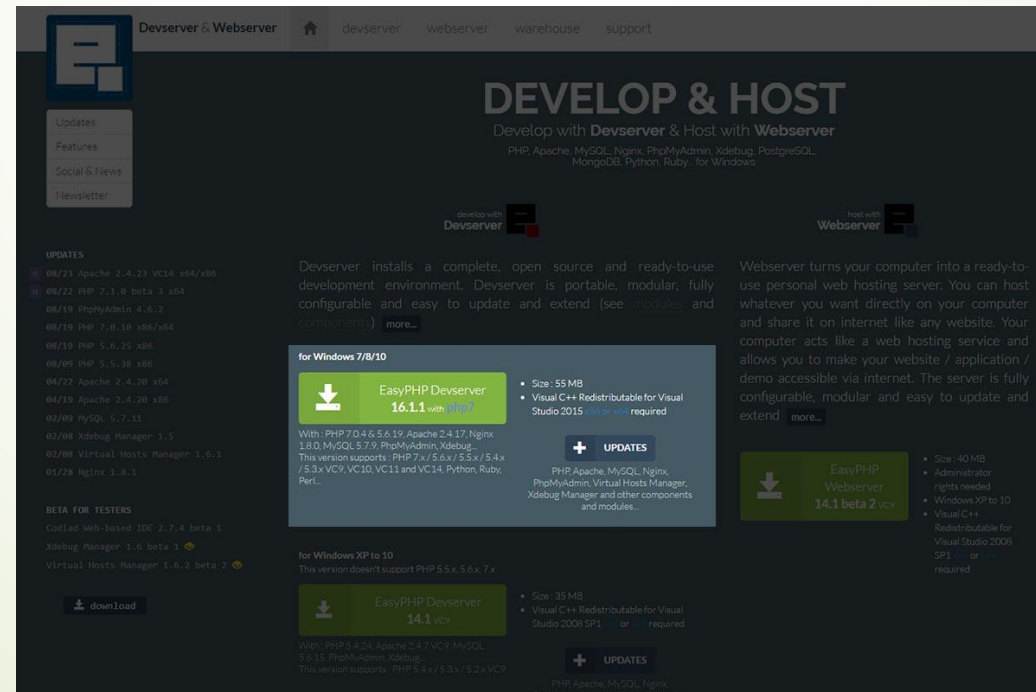


3) Caractéristiques (--)

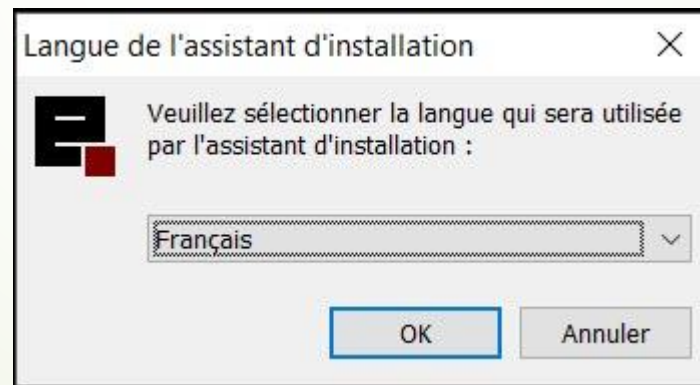
- Subselect.
- Transactions et commit / rollback.
- Clés étrangères et intégrité référentielle.
- Procédures stockées.
- Déclencheurs.
- Vues.

4) Installation et Démarrage

- **Télécharger EasyPHP Devserver**
- Rendez-vous sur la page de téléchargement du site EasyPHP à cette URL <http://www.easyphp.org/>



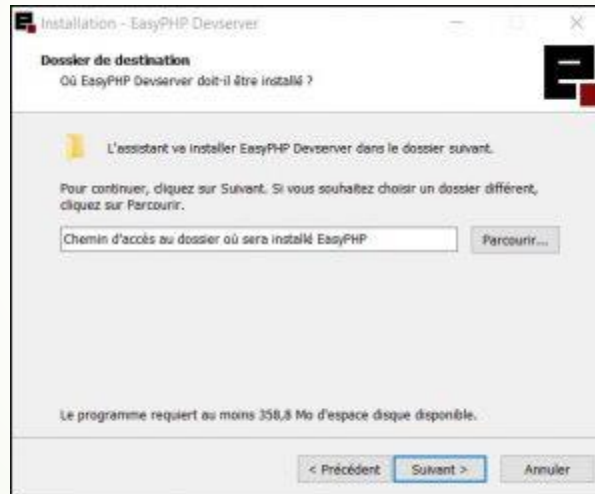
- Nous allons installer EasyPHP avec la version 16.1.1. Cliquez sur le bouton vert « EasyPHP Devserver 16.1.1 with php7 » et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
- **Installer le serveur local EasyPHP**
 - Double-cliquez sur le fichier précédemment téléchargé et confirmez en cliquant sur le bouton « Exécuter » de la fenêtre d'avertissement de sécurité de Windows.
 - Choisissez la langue d'installation de votre serveur EasyPHP.



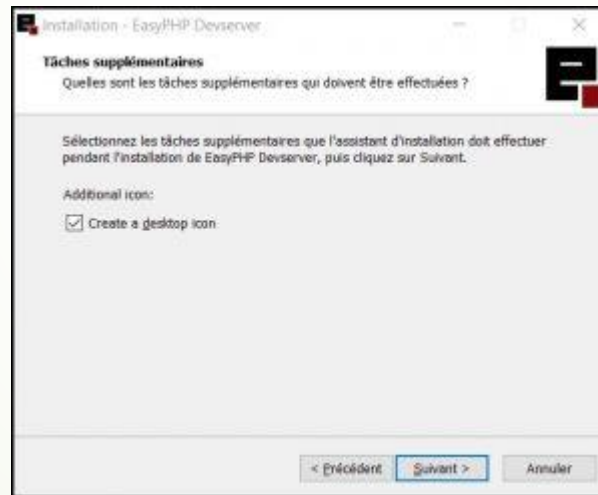
- Cliquez sur le bouton « Suivant » de l'assistant d'installation d'EasyPHP.



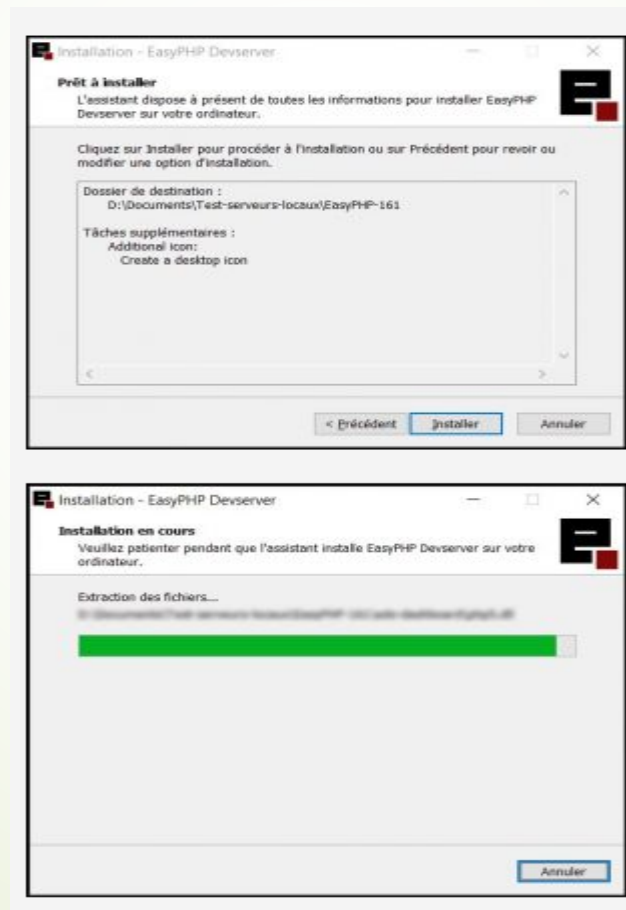
- Choisissez l'emplacement de l'installation du serveur local EasyPHP en cliquant sur le bouton « Parcourir » ou laissez l'emplacement par défaut si il vous convient. Puis cliquez sur le bouton « Suivant ».



- Cliquez de nouveau sur le bouton « Suivant » pour la création d'une icône de lancement d'EasyPHP sur le bureau de Windows.



- Vous arrivez sur une fenêtre de récapitulation des informations pour l'installation de votre serveur EasyPHP. Cliquez sur le bouton « Installer ».

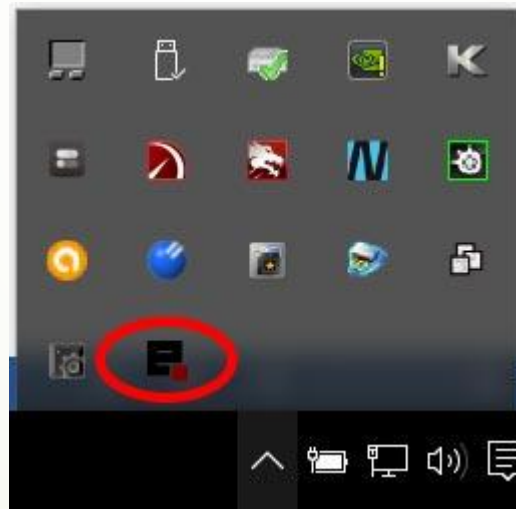


- Une fois l'installation d'EasyPHP terminée, le système vous propose de le démarrer en cliquant sur le bouton « Terminer ».



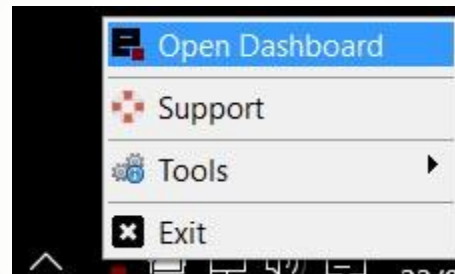
► Premiers pas avec le serveur local EasyPHP

- Une fois votre serveur local EasyPHP installé et démarré, son icône est affichée dans la zone de notification. Vous pouvez la voir en cliquant sur la flèche de cette zone.

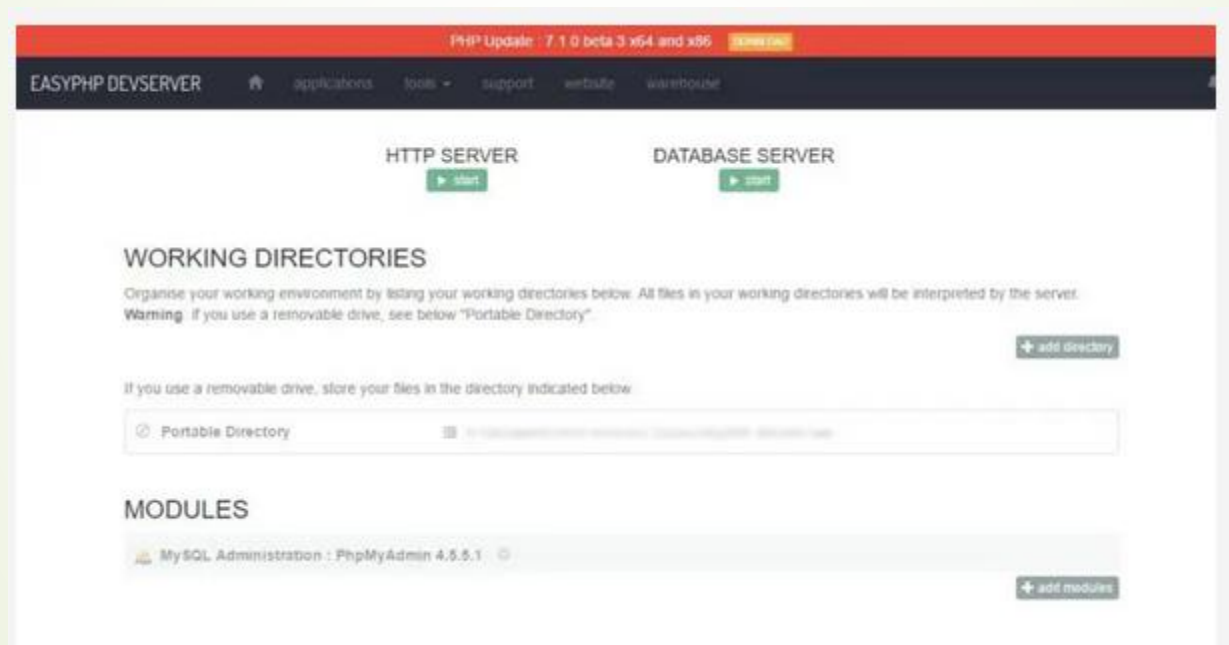


➤ Démarrage des serveurs HTTP et DATABASE

- Faites un clic droit sur l'icône d'EasyPHP (de la zone de notification) et cliquez sur le lien « Open Dashboard ».

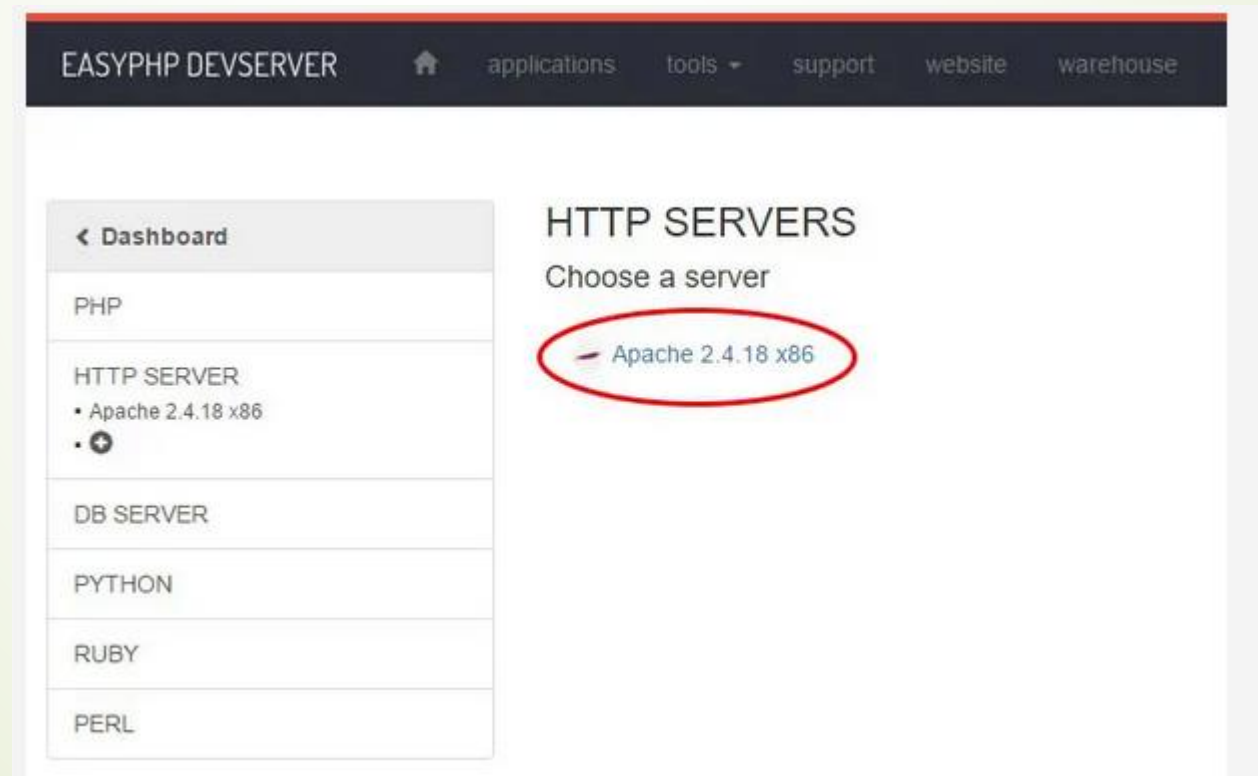


- Votre navigateur va ouvrir la page de gestion des serveurs à l'URL `http://127.0.0.1:1111/index.php`. Notez que le chiffre 127.0.0.1 :1111 peut-être différent sur votre ordinateur.

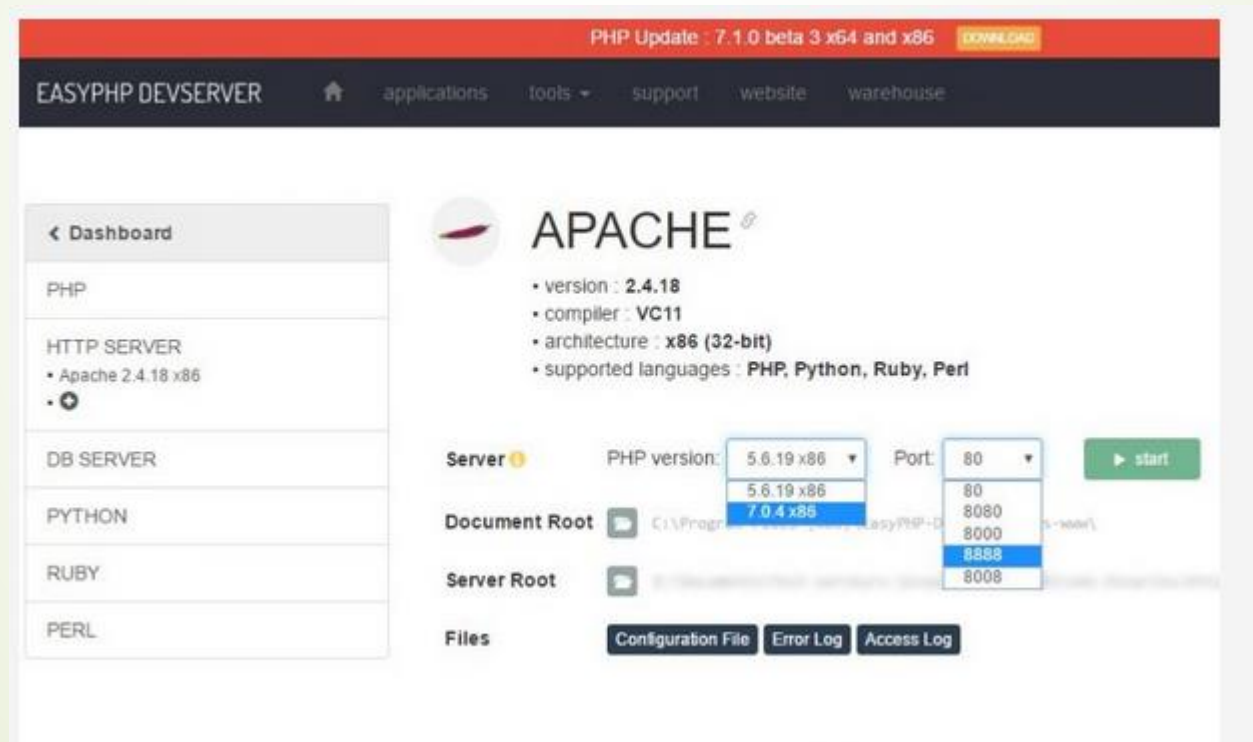


■ Paramétrage et démarrage du serveur Apache

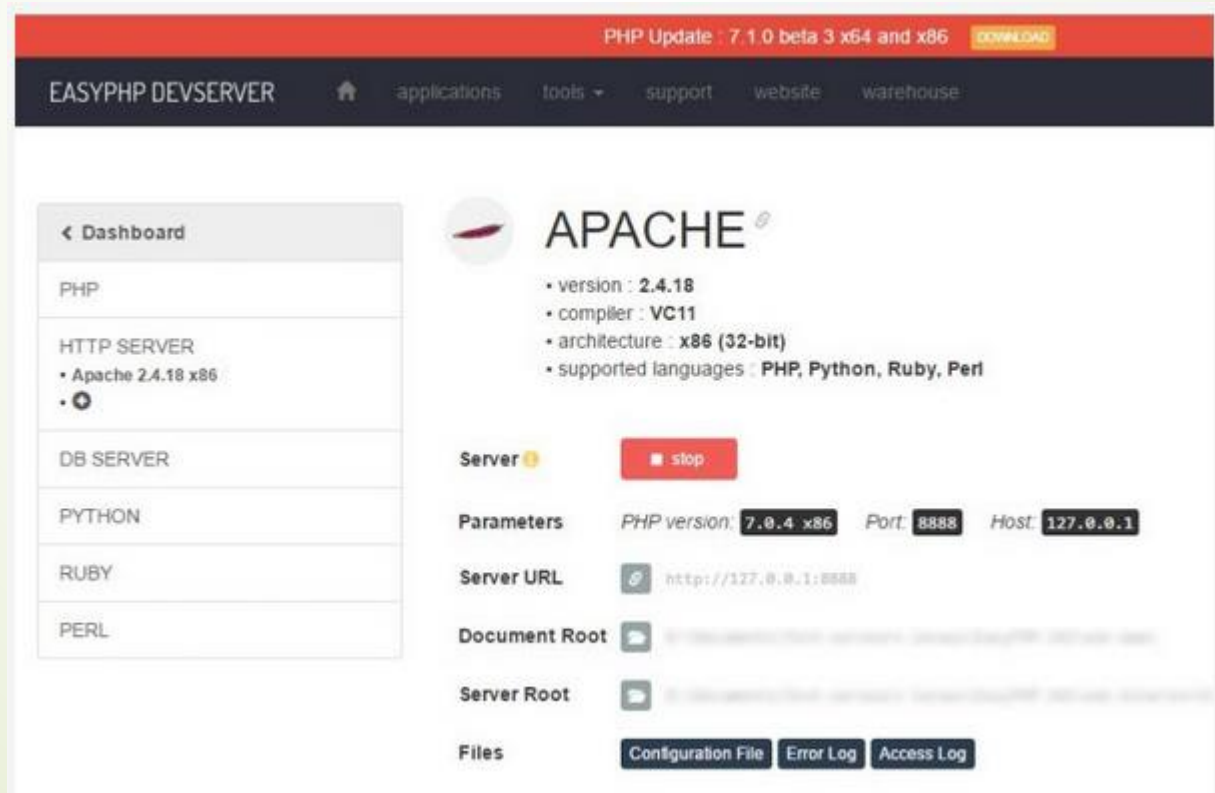
- Cliquez sur le bouton « Start » du « HTTP SERVER ». Vous êtes redirigé vers la page listant les serveurs (PHP ; http ; DB SERVER ; etc.).



- Cliquez sur le nom du serveur Apache que vous voulez paramétrer et démarrer. Par défaut il n'y en a qu'un seul d'installé avec EasyPHP mais vous pouvez en installer d'autres pour faire des tests.



- Choisissez la version PHP ainsi que le numéro du port que vous voulez. Personnellement j'ai pris la version 7.xx de PHP et le port :8888 pour éviter les conflits de ports avec Skype que j'utilise souvent. Cliquez ensuite sur le bouton « Start ».
- Votre serveur Apache est maintenant activé.



The screenshot displays the EasypHP DevServer web interface. At the top, a red banner indicates a 'PHP Update : 7.1.0 beta 3 x64 and x86' with a 'DOWNLOAD' button. Below this is a dark navigation bar with the 'EASYPHP DEVSERVER' logo and links for 'applications', 'tools', 'support', 'website', and 'warehouse'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar with a 'Dashboard' link and buttons for 'PHP', 'HTTP SERVER', 'DB SERVER', 'PYTHON', 'RUBY', and 'PERL'. The 'HTTP SERVER' button is highlighted. The right column shows the 'APACHE' configuration page. It features the Apache logo, version '2.4.18', compiler 'VC11', architecture 'x86 (32-bit)', and supported languages 'PHP, Python, Ruby, Perl'. Below this, the 'Server' status is shown as 'stop' with a red 'stop' button. The 'Parameters' section lists 'PHP version: 7.0.4 x86', 'Port: 8888', and 'Host: 127.0.0.1'. The 'Server URL' is 'http://127.0.0.1:8888'. The 'Document Root' and 'Server Root' are both set to 'C:\Program Files\EasyPHP-DevServer\12.0.0\apps\www\'. At the bottom, there are buttons for 'Configuration File', 'Error Log', and 'Access Log'.

PHP Update : 7.1.0 beta 3 x64 and x86 [DOWNLOAD](#)

EASYPHP DEVSERVER [home](#) [applications](#) [tools](#) [support](#) [website](#) [warehouse](#)

← Dashboard

PHP

HTTP SERVER

- Apache 2.4.18 x86
- 

DB SERVER

PYTHON

RUBY

PERL

 **APACHE**

- version : 2.4.18
- compiler : VC11
- architecture : x86 (32-bit)
- supported languages : PHP, Python, Ruby, Perl

Server 

Parameters PHP version: 7.0.4 x86 Port: 8888 Host: 127.0.0.1

Server URL  http://127.0.0.1:8888

Document Root  C:\Program Files\EasyPHP-DevServer\12.0.0\apps\www\

Server Root  C:\Program Files\EasyPHP-DevServer\12.0.0\apps\www\

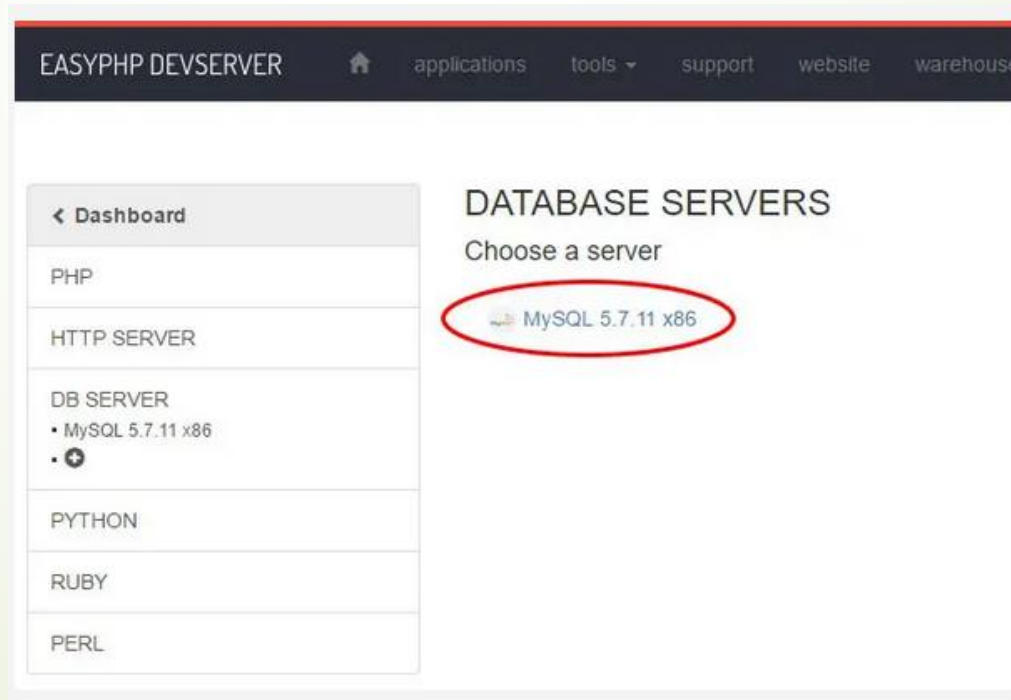
Files [Configuration File](#) [Error Log](#) [Access Log](#)

► Paramétrage et démarrage du serveur MySQL

- Retournez sur le tableau de bord en cliquant sur le lien « Dashboard » de la colonne de gauche.



- Cliquez maintenant sur le bouton « Start » de « DATABASE SERVER » pour atteindre la liste des serveurs de base de données installés. Par défaut une seule version est installée avec EasyPHP, mais là aussi vous pouvez en installer d'autres pour faire des tests.
- Cliquez ensuite sur le nom du serveur que vous souhaitez démarrer.



- Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Start » pour démarrer le serveur MySQL.

The screenshot shows the MySQL dashboard within the EasyPHP DevServer interface. On the left, a sidebar menu includes 'Dashboard', 'PHP', 'HTTP SERVER', 'DB SERVER' (selected, showing 'MySQL 5.7.11 x86'), 'PYTHON', 'RUBY', and 'PERL'. The main content area displays the MySQL logo, version '5.7.11', and architecture 'x86 (32-bit)'. Below this, there are fields for 'Server', 'Server Root', and 'Databases Folder', each with a folder icon and a path. A green 'start' button is prominently displayed next to the 'Server' field. At the bottom, there are buttons for 'Configuration File' and 'Error Log'. The footer of the interface shows 'EASYPHP DEVSERVER' and navigation links for 'applications', 'tools', 'support', 'website', and 'warehouse'.

← Dashboard

PHP

HTTP SERVER

DB SERVER

- MySQL 5.7.11 x86
- +

PYTHON

RUBY

PERL

MySQL

- version : 5.7.11
- architecture : x86 (32-bit)

Server

start

Server Root

Databases Folder

Files

Configuration File

Error Log

EASYPHP DEVSERVER

applications tools support website warehouse

← Dashboard

PHP

HTTP SERVER

DB SERVER

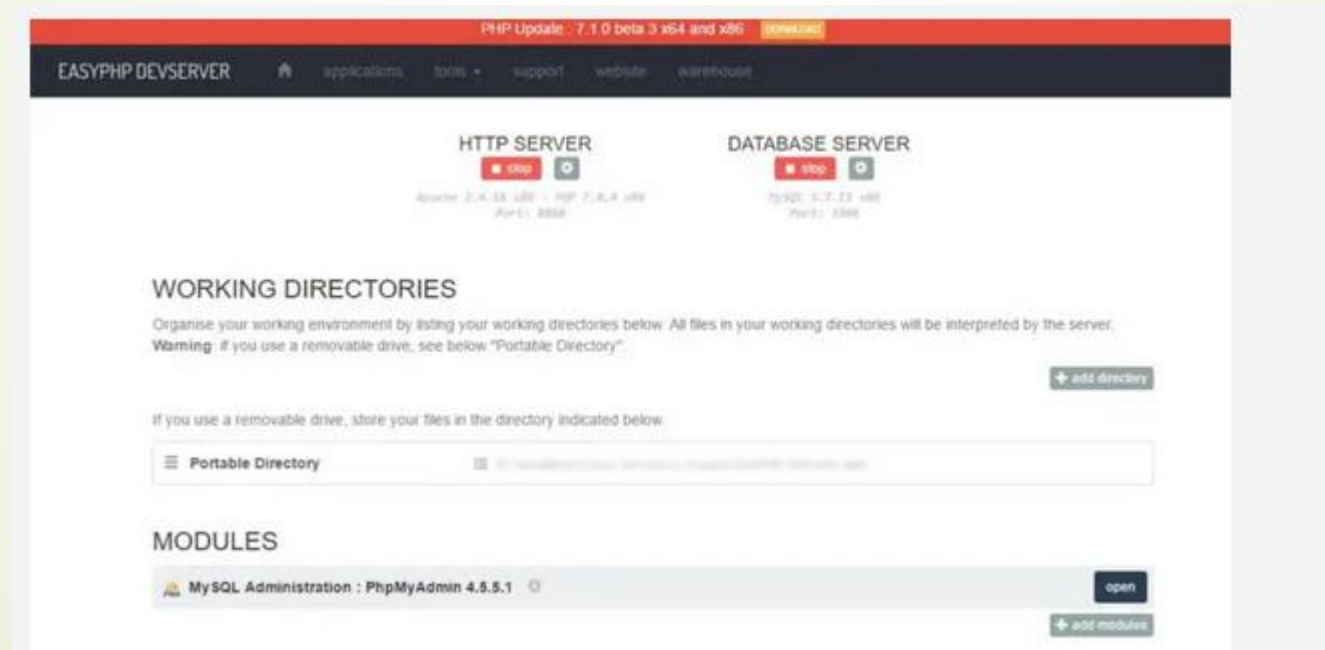
MySQL

- version : 5.7.11
- architecture : x86 (32-bit)

Server

stop

- Vos serveurs sont maintenant démarrés et prêts à fonctionner. Tous vos fichiers de test (WordPress ; Prestashop ; etc.) doivent-êtré placés dans le sous dossier « *Le chemin où est installé EasyPHP \eds-www* » de votre EasyPHP.





■ Démarrage du serveur Mysqld et du serveur Mysql

C:\> C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\bin\mysqld

C:\> C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\bin\mysqladmin -u root shutdown

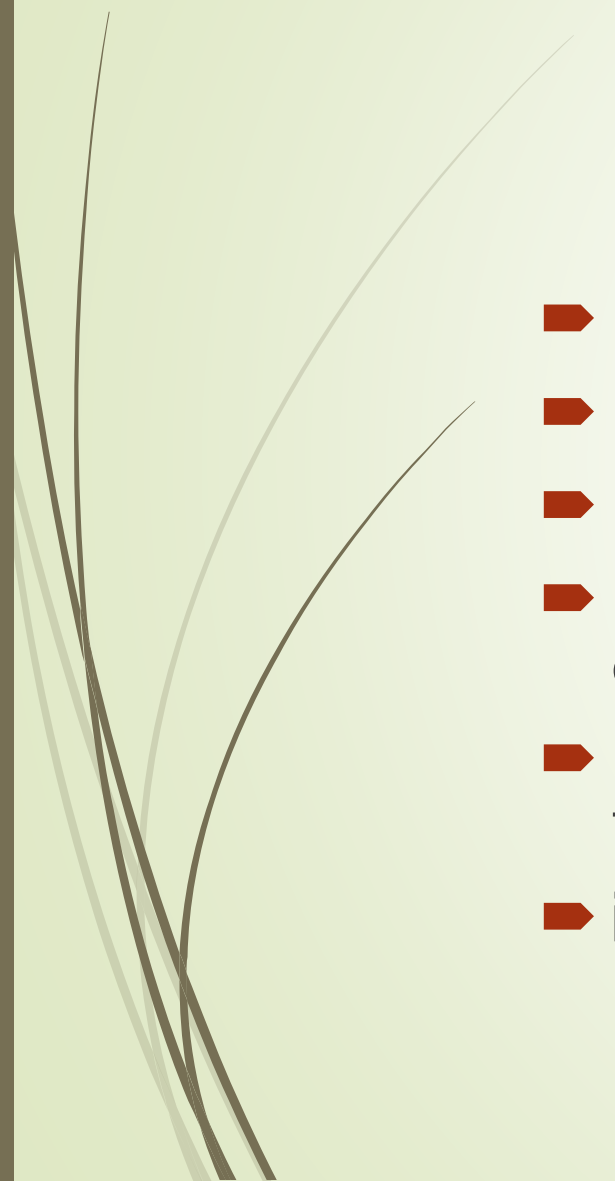
C:\> C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\bin\mysql -u utilisateur -h machine -p mot de passe

Base de données sous Mysql(SQL et Autres outils)





Outils



- mysql : shell sql.
- mysqladmin : création, destruction de bases.
- mysqldump : sauvegarder une base.
- mysqlimport: importer un fichier de données.
- mysqlshow : infos sur les bases, les tables, les colonnes et les index.
- isamchk : maintenance et la réparation.

Introduction au SQL,

le langage des SGBD Relationnels

- Langage de requêtes (Structured Query Language)
- Origine
 - 1975 : QUEL
 - 1976 : Structured English QUery Langage (SEQUEL) par IBM
 - 1981 : SQL par IBM
- Standard ANSI-ISO, Normes SQL-86,89, SQL2-92
- SGBDR : Oracle, Sybase, DB2, Ingres, MS SQL Server, MySQL, MS Access ...
- Mais des différences subsistent selon le SGBD utilisé.

- Requêtes de consultation de tables
 - Projection, Sélection, Jointure
 - Tri, Agrégation, Partitionnement
- Requêtes de Modification de tables
 - Ajout
 - Suppression
- Manipulation de tables, de vues et de bases de données

Projection

Syntaxe SQL :

SELECT [UNIQUE¹] *liste_attributs*² FROM *Table* ;

Équivalent AR :

$\Pi_{\text{liste_attributs}} R(\text{Table})$

¹ Permet d'éliminer les doublons (on trouvera aussi DISTINCT)

² On peut mettre une étoile * pour demander tous les attributs

On peut renommer un attribut en ajoutant *AS NomAttribut*

Projection - Exemples

Soit la relation *Étudiants*(num, nom, prénom, âge, ville, CodePostal)

Afficher toute la relation *Étudiant*.

```
SELECT * FROM Étudiants;
```

Donner les noms, les prénoms et les âges de tous les étudiants.

```
SELECT nom, prénom, age FROM Étudiants;
```

Donner les numéros des étudiants dans une colonne nommée Numéro.

```
SELECT #num AS Numéro FROM Étudiants;
```

Sélection

Syntaxe SQL :

SELECT * FROM *table* WHERE *condition*;

Équivalent AR :

$\sigma_{condition} R(Table)$

La condition peut être formée sur des noms d'attributs ou des constantes avec

- des opérateurs de comparaison : =, >, <, <=, >=, <>¹
- des opérateurs logiques : AND, OR, NOT
- des opérateurs : IN, BETWEEN+AND, LIKE, EXISTS, IS
- _ qui remplace un caractère et % qui remplace une chaîne de caractères

¹ La différence est parfois notée !=

Sélection – Exemples

Sur la relation *Étudiants*(Num, Nom, Prénom, Age, Ville, CodePostal)

Quels sont tous les étudiants âgés de 20 ans ou plus ?

```
SELECT * FROM Étudiants WHERE (Age >= 20);
```

Quels sont tous les étudiants âgés de 19 à 23 ans ?

```
SELECT * FROM Étudiants WHERE Age IN (19, 20, 21, 22, 23);
```

```
SELECT * FROM Étudiants WHERE Age BETWEEN 19 AND 23;
```

Quels sont tous les étudiants habitant dans les Vosges ?

```
SELECT * FROM Étudiant WHERE CodePostal LIKE '88%';
```

Quels sont tous les étudiants dont la ville est inconnue/connue ?

```
SELECT * FROM Étudiants WHERE Ville IS NULL ;
```

```
SELECT * FROM Étudiants WHERE Ville IS NOT NULL ;
```

Produit Cartésien

Syntaxe SQL :

SELECT *

FROM *table*₁ [*Alias*₁], ..., *table*_{*n*} [*Alias*_{*n*}],

Équivalent AR :

*Table*₁ × ... × *Table*_{*n*}

θ -Jointure

Syntaxe SQL : Possibilité de Renommage des tables
 SELECT *
 FROM $table_1$ [$Alias_1$], ..., $table_n$ [$Alias_n$],
 WHERE *condition*;

Équivalent AR :

$Table_1$  ... $Table_n$
 (Note: The diagram shows two theta join symbols, one between Table_1 and an ellipsis, and another between the ellipsis and Table_n.)

Autre Syntaxe :

SELECT * FROM $table_1$ INNER JOIN $table_2$ ON *condition*;

Jointure - Exemples

Soient les relations *Produit* (prod, nomProd, fournisseur, pu)
DétailCommande (cmd, prod, pu, qte, remise)

Quels sont les numéros de commande correspondant à l'achat d'une table ?

```
SELECT DétailCommande.cmd
FROM Produit, DétailCommande
WHERE      Produit.prod = DétailCommande.prod
          AND      nomProd LIKE "%table%";
```

Même requête, mais avec des alias pour les noms de relation :

```
SELECT dc.num
FROM Produit p, DétailCommande dc
WHERE      p.prod = dc.prod
          AND      nomProd LIKE "%table%";
```

Jointures par requêtes imbriquées

Une jointure peut aussi être effectuée à l'aide d'une sous-requête.

```
SELECT *
```

```
FROM Stock
```

```
WHERE prod IN ( SELECT prod  
                FROM Produit)
```

Sous-requête
imbriquée



Principe : Le mot-clef "IN" permet ici de sélectionner les tuples *prod* appartenant à la sous-requête.

- La sous-requête ne doit retourner qu'une colonne !
- Les tables de sous-requêtes ne sont pas visibles depuis l'extérieur



Union, Intersection et Différence

Table₁ ∪ Table₂: SELECT *liste_attributs* FROM *table₁*
 UNION
 SELECT *liste_attributs* FROM *table₂* ;

Table₁ ∩ Table₂: SELECT *liste_attributs* FROM *table₁*
 INTERSECT
 SELECT *liste_attributs* FROM *table₂* ;

Table₁ - Table₂: SELECT *liste_attributs* FROM *table₁*
 EXCEPT
 SELECT *liste_attributs* FROM *table₂* ;

Agrégation des résultats

Il est possible d'utiliser des fonctions f d'agrégation dans le résultat d'une sélection.

Syntaxe :

SELECT f ([ALL | DISTINCT] expression)

FROM ...

où f peut être	COUNT	nombre de tuples
	SUM	somme des valeurs d'une colonne
	AVG	moyenne des valeurs d'une colonne
	MAX	maximum des valeurs d'une colonne
	MIN	minimum des valeurs d'une colonne

Pour COUNT, on peut aussi utiliser COUNT(*)

Seul COUNT prend en compte les valeurs à NULL.

Fonctions d'agrégation - Exemples

Résultats (de Pierre)

<i>Matière</i>	<i>Coef</i>	<i>Note</i>
Maths	4	15
Sc Nat	3	9
Sc Phy	3	12
Français	2	13
Sc Hum	2	11
Anglais	1	10
Sport	1	12

Quelle est la meilleure note ?

SELECT MAX(Note) FROM Résultats → 15

Quelle est la plus mauvaise note ?

SELECT MIN(Note) FROM Résultats → 9

Quelle la somme pondérée des notes ?

SELECT SUM(Note*Coef) FROM Résultats → 193

Quelle est la moyenne (pondérée) de Pierre ?

SELECT SUM(Note*Coef)/Sum(Coef) FROM Résultats

→ 12,06

Dans combien de matières Pierre a-t-il eu plus de 12 ?

SELECT COUNT(*) FROM Résultats WHERE Note > 12

→ 2

Partitionnement des résultats

Syntaxe

GROUP BY *liste_attributs*

HAVING *condition avec fonction*

Cette clause regroupe les résultats par valeur selon la condition

Dans l'ordre, on effectue

- la sélection SELECT
- le partitionnement GROUP BY
- on retient les partitions intéressantes HAVING
- on trie avec ORDER BY.

Partitionnement des résultats - Exemples

Résultats (de Pierre)

<i>Matière</i>	<i>Coef</i>	<i>Note</i>
Maths	4	15
Sc Nat	3	9
Sc Phy	3	12
Français	2	13
Sc Hum	2	11
Anglais	1	10
Sport	1	12

Quelle est la note moyenne pour chaque coefficient ?

```
SELECT coef, Avg(note) as
Moyenne
```

```
FROM Résultats
```

```
GROUP BY coef;
```

<i>Coef</i>	<i>Moyenne</i>
1	11
2	12
3	10.5
4	15

Quels sont les coefficients auxquels participe une seule matière ?

```
SELECT coef
```

```
FROM Résultats GROUP BY
coef
```

```
HAVING count(*)=1;
```

<i>Coef</i>
4

Création de table

Syntaxe :

```
CREATE TABLE nomTable (  
    Attribut Domaine [Contraintes ...],  
    ...  
    Attribut Domaine [Contraintes ...],  
    [Contraintes ... ]  
)
```

Création de table - Exemple

Créer la table *Stock1* (*Pièce*, *NbP*, *Fournisseur*)

```
CREATE TABLE Stock1 (  
    Pièce          VARCHAR(20) NOT NULL,  
    NbP            INT,  
    Fournisseur    CHAR(20) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Pièce, Fournisseur)  
)
```

Modification et Suppression de Relation

Modification de Schéma de relation (Syntaxe variable !)

Exemple pour Oracle v6 :

ALTER TABLE *Table*

[ADD (définition_attribut | Contrainte), [définition_attribut | Contrainte] ...)]

[MODIFY (définition_attribut [, définition_attribut]...)]

[DROP CONSTRAINT contrainte]

Suppression complète d'une relation (et de son schéma) :

DROP TABLE *Table*;



Attention, toutes les données de la table sont perdues !

Administration proprement dite

Création d'une base de données

Syntaxe :

```
CREATE DATABASE NomBdd;
```

Destruction totale d'une base de données



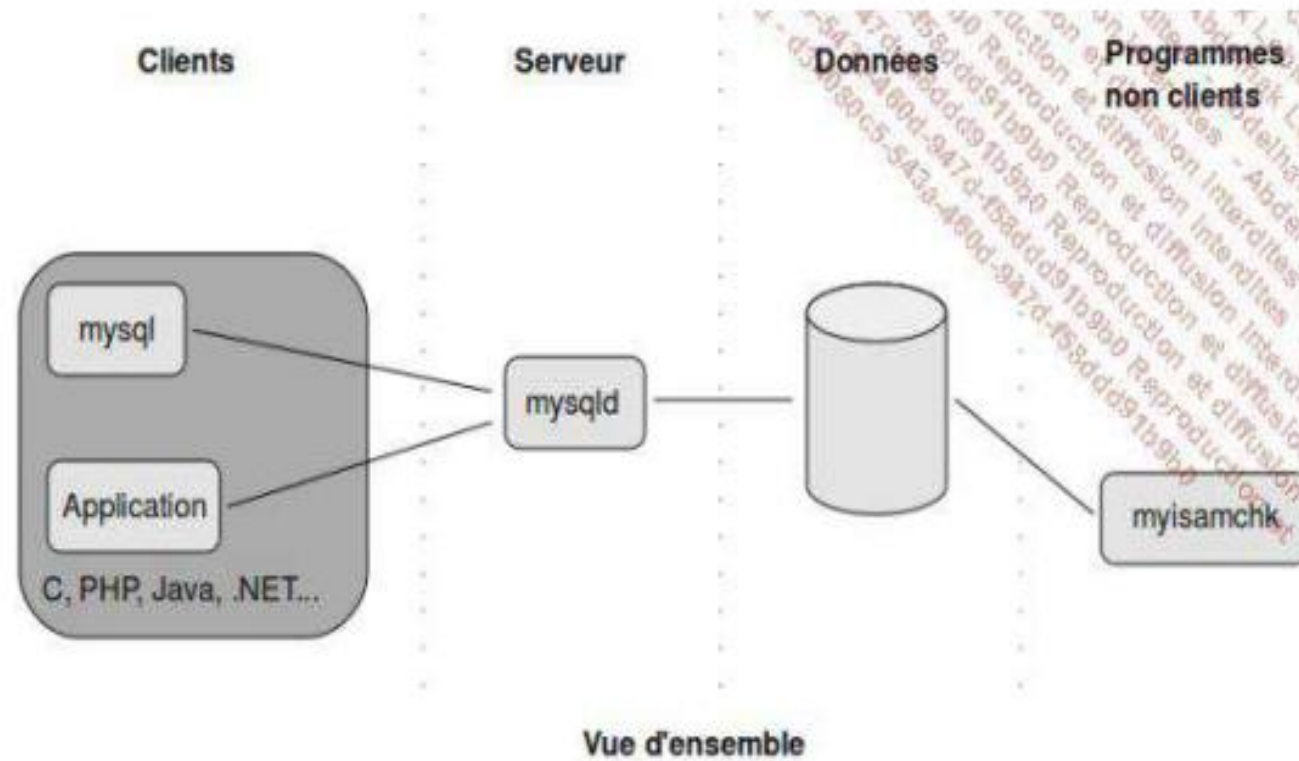
Syntaxe :

```
DROP DATABASE NomBdd;
```

Architecture Mysql

Les clients

Mysql



Architecture Mysql

Les protocoles de communications

Protocole	Connexion	Système d'exploitation
TCP/IP	Local, distant	Tous
Socket Unix	Seulement local	Unix
Shared memory	Seulement local	MS Windows
Named pipes	Seulement local	MS Windows

Architecture Mysql

L'utilisation des disques:

- ✓ Les schémas
- ✓ Fichiers .frm
- ✓ Les journaux, les journaux binaires et journaux d'erreurs du serveur
- ✓ Les journaux du moteur du stockage (innodb), la réplication, les fichiers de configurations
- ✓ Les déclencheurs et les triggers



Stockage par défaut dans datadir

Architecture Mysql

Stockage par défaut dans datadir

Répartir la charge entre plusieurs disques :

Exemple d'architecture multidisques:

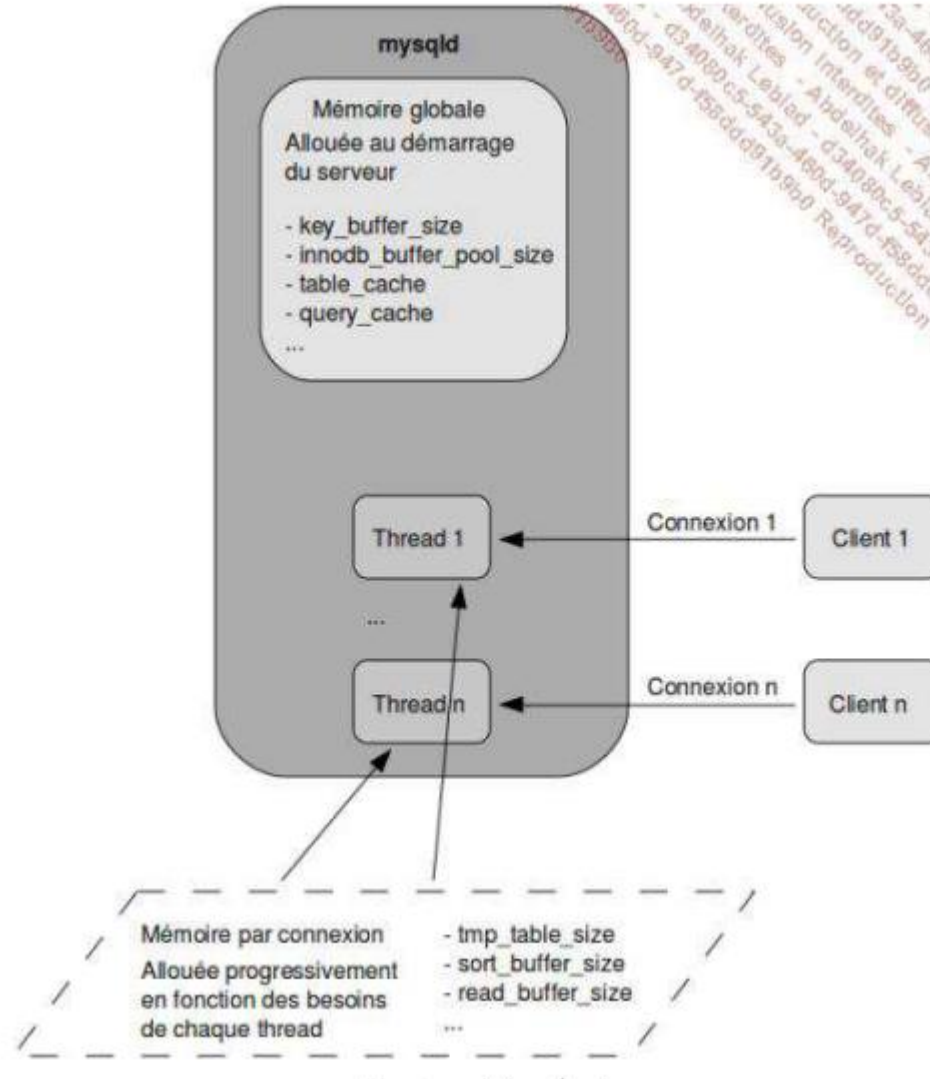
Disque pour le système

Disque pour les binaires

*Disque pour les fichiers temporaires **tempdir***

Disque pour les journaux

Architecture Mysql



Architecture Mysql | Le moteur de stockage

Utiliser plusieurs moteurs de stockage

- critiques ou dynamiques en InnoDB ;
- (quasi) statiques en MyISAM ;
- temporaires en Memory ;
- à archiver (accès en lecture séquentielle et en insertion uniquement) en Archive.

Architecture Mysql | La journalisation

4 types de journaux :

- ✓le journal binaire (binary log)
- ✓le journal des requêtes lentes (slow query log)
- ✓le journal général (general query log)
- ✓le journal des erreurs (error log)

- ✓le journal binaire (binary log) : Insert, update, delete etc...
 - ✓C'est le journal central de Mysql, sert aussi pour la réplication

Configuration du serveur

- ✓ Lors de la compilation
- ✓ Fichier my.cnf / my.ini
- ✓ En tant que paramètre de mysqld au lancement
- ✓ Dynamiquement pendant l'exécution du serveur commande SET

La sécurité

Sécuriser l'installation

Contrôler les droits

```
shell> groupadd mysql  
shell> useradd -g mysql mysql
```

```
shell> cd /usr/local/mysql/  
shell> chown R root .  
shell> chown -R mysql data  
shell> chgrp R mysql .
```

Mysqld ne doit pas tourner sous root

La sécurité

Donner un mot de passe à root

```
shell> mysql -u root # connexion au serveur avec l'utilisateur  
root sans mot de passe  
mysql> SET PASSWORD FOR root@localhost = password('m0T2p4ss3');  
mysql> UPDATE mysql.user SET authentication_string=PASSWORD("nouveau_mdp")  
where User="root";  
mysql> Select user from mysql.user  
mysql> mysql -u root -ppwd@123;
```

/ la commande set password permet de mettre un mot de passe à un compte utilisateur */*

Renommer le compte administrateur

```
RENAME USER 'root'@'localhost' TO 'leader'@'localhost';
```

Supprimer les comptes anonymes

Supprimer le schémas test

La sécurité Gestion des utilisateurs

Base système Mysql :

- ✓ User
- ✓ Db
- ✓ tables_priv
- ✓ columns_priv
- ✓ procs_priv

Commandes de gestion des droits :

CREATE USER
GRANT
REVOKE
Drop user
Show grants

La sécurité



```
mysql> SHOW PRIVILEGES;
```

La sécurité

```
mysql> GRANT all ON test.* TO momo IDENTIFIED BY "titi ";
```

```
mysql> GRANT select,insert ON mysql.* TO momo@localhost identified  
by "titi" [with GRANT OPTION];
```

Privilèges globaux, ne s'appliquent pas à UNE base particulière :

- *Reload* : permission de relancer le serveur mysql et d'ecrire les tables sur disques.

Shutdown : droit d'arrêter le serveur "mysqld »

Process : droit de contrôler les processus utilisateurs.

File : droit d'écrire ou lire dans des fichiers ascii avec les commandes « load data » et « into outfile »

La sécurité

Visualiser les droits

```
mysql> SHOW GRANTS FOR root;  
mysql> SHOW GRANTS FOR 'root'@'localhost'  
;  
Oter des permissions: REVOKE
```



```
mysql> REVOKE ALL on *.* FROM momo ;  
  
mysql> REVOKE ALTER,DELETE,DROP on mysql.* FROM momo  
  
mysql> REVOKE GRANT OPTION on mysql.* FROM momo@localhost  
  
mysql> REVOKE SELECT on mysql.* FROM 'momo'@'pcml.dom.fr'
```

La sécurité

à partir de la version 4.1.1 (nécessité d'enlever tous les privilèges avant de détruire l'utilisateur)

```
mysql> SHOW GRANTS FOR toto@localhost  
mysql> REVOKE ALL PRIVILEGES ON *.* FROM  
toto@localhost
```

```
mysql> DROP USER toto;
```

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

Administration du SGBD Mysql

Création d'une base avec mysqladmin

```
$ mysqladmin -u root -p create NOMDEBASE
```

Destruction d'une base avec mysqladmin

```
$ mysqladmin -p drop NOMDEBASE
```

Se créer une base vierge

```
/opt/mysql/bin/mysqladmin -u root -p create ma_base
```

Créer les tables en batch avec le script

```
/opt/mysql/bin/mysql -u root -p < Mon_script_de_base
```


Créer plusieurs utilisateurs et affecter des droits différents à ces utilisateurs par GRANT et REVOKE

Un utilisateur qui aura tous les droits sur la Base

Un utilisateur qui n'aura que le droit de sélectionner

Un utilisateur qui aura le droit d'écrire dans les tables et les modifier et récupérer les sélections dans un fichier



```
✓GRANT all ON test.* TO momo@localhost IDENTIFIED BY  
"titi ";
```

Instructions de maintenance des Tables



BACKUP TABLE
RESTORE TABLE
REPAIR TABLE
CHECK TABLE
ANALYZE TABLE
OPTIMIZE TABLE

Une table au format MyISAM (séquentiel indexé) se décompose en 3 fichiers :



Sauvegarde

Les bases sont des répertoires, et les tables des fichiers... les opérations de sauvegarde et de backup sont donc simples!

Avec un serveur en activité, pour assurer des copies sécurisées:

```
mysql>LOCK TABLES;  
mysql>FLUSH TABLES
```

(assure que tous les index et données sont bien écrits avant de commencer la copie.)

Hors du contrôle du serveur, et serveur arrêté, on peut faire régulièrement (cron) une simple copie des bases:

```
$ rsync -av /var/lib/mysql/unebase /opt/SAUVEBASE/
```

Sauvegarde

Exemple 1

L'utilitaire **mysqldump** permet de faire des sauvegardes complètes en ascii

Backup :

```
$ mysqldump --opt database [table] > backup-file.sql
```

```
$ /opt/mysql/bin/mysqldump -u root -ptoto ma_base
```

Restauration:

```
$ mysql database < backup-file.sql
```

Sauvegarde

Exemple 2

Sauvegarde d'une base complète avec toutes les tables dans datadir (/var/lib/mysql/) :

```
$ /usr/bin/mysqlhotcopy --debug -u root --password='titi' ma_base  
ficheir_de_sauvegarde
```

Sauvegarde de la table CLIENTS de la base ma_base dans un répertoire extérieur à /var/lib/mysql :

```
$ /usr/bin/mysqlhotcopy --debug --addtodestd -u root -- password='aaa'  
ma_base./CLIENTS/ "/home/momo"
```

Vérifier les tables... réparer

- Pour vérifier et réparer des tables MyISAM
 - CHECK TABLE
 - REPAIR TABLE
- Pour optimiser des tables MyISAM :
 - OPTIMIZE TABLE
 - ANALYZE TABLE
- L'utilitaire « myisamchk » hors du contrôle du serveur

Résumé

- analyse des tables
- Faire une sauvegarde avec *mysqldump*
- Faire une sauvegarde avec *mysqlhotcopy*
- Faire une sauvegarde avec *backup*

Utiliser les commandes

Check Repair Analyse Optimize mysqlchk

La sécurité | Perte de mot de passe

Arrêter le serveur

Redémarrer :*

```
hell> mysqld --skip-grant-tables --skip-networking --console --  
socket=/tmp/maintenance.sock &
```

Voir procédure complète dans section 3 gestion de la sécurité

Création des utilisateurs

```
CREATE USER 'utilisateur'@'hôte' IDENTIFIED BY  
'mot de passe'
```

Donner des droits

```
GRANT type_de_droits ON portée_des_droits TO  
compte_utilisateur.
```

Section 3 sécurité

Administration du SGBD Mysql

La sécurité

Utiliser : SSL
Section 7

Renforcer la sécurité
Section 8

Utiliser le chiffrement des données
Section 9

Une session PHP-MySQL de base

- `mysql_connect()` : connexion au serveur mysqld
- `mysql_pconnect()` : idem avec connexion persistante
`$connect=mysql_pconnect("localhost::tmp/mysql.sock",$user,$passwd)`
- `mysql_select_db()` : selectionne un BD courante
`mysql_select_db($nombase,$connect);`
- `mysql_query()` : envoie une requête SQL au serveur et récupère le résultat sous forme de tableau associatif ou indicé
 - `$res=mysql_query($query,$connect);`
- `mysql_fetch_array()` :
 - `$ligne=mysql_fetch_array($res,MYSQL_ASSOC);`
 - *En tableau associatif les champs du tableaux sont indicés par le nom de l'attribut correspondant de la table*

Exemples de scripts pour windows (.bat):

```
@ECHO OFF
for /f "tokens=1-4 delims=/ " %%a in ('date/t') do (
set dw=%%a
set mm=%%b
set dd=%%c
set yy=%%d
)
```

```
SET bkupdir=C:\path\to\where\you\want\backups
SET mysqldir=D:\path\to\mysql
SET dbname=this_is_the_name_of_my_database
SET dbuser=this_is_my_user_name
```

```
@ECHO Beginning backup of %dbname%...
%mysqldir%\bin\mysqldump -B %dbname% -u %dbuser% | gzip >
%bkupdir%\dbBkup_%dbname%_%yy%%mm%%dd%.sql.gz
@ECHO Done! New File: dbBkup_%dbname%_%yy%%mm%%dd%.sql
```

Exemples de planification avec crontab dans linux

Remote Host backup with linked PATH to mysqldump:

```
0 1 * * * mysqldump -h mysql.host.com -uusername -ppassword --opt database > /path/to/directory/filename.sql
```

Remote Host backup:

```
0 1 * * * /usr/local/mysql/bin/mysqldump -h mysql.host.com -uusername -ppassword --opt database > /path/to/directory/filename.sql
```

Local Host mysql backup:

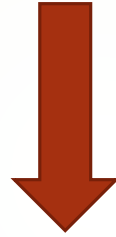
```
0 1 * * * /usr/local/mysql/bin/mysqldump -uroot -ppassword --opt database > /path/to/directory/filename.sql
```

Exemple de sauvegarde dans un fichier .xml

```
shell> mysqldump --xml -u root pubs > c:\pubs.xml
```



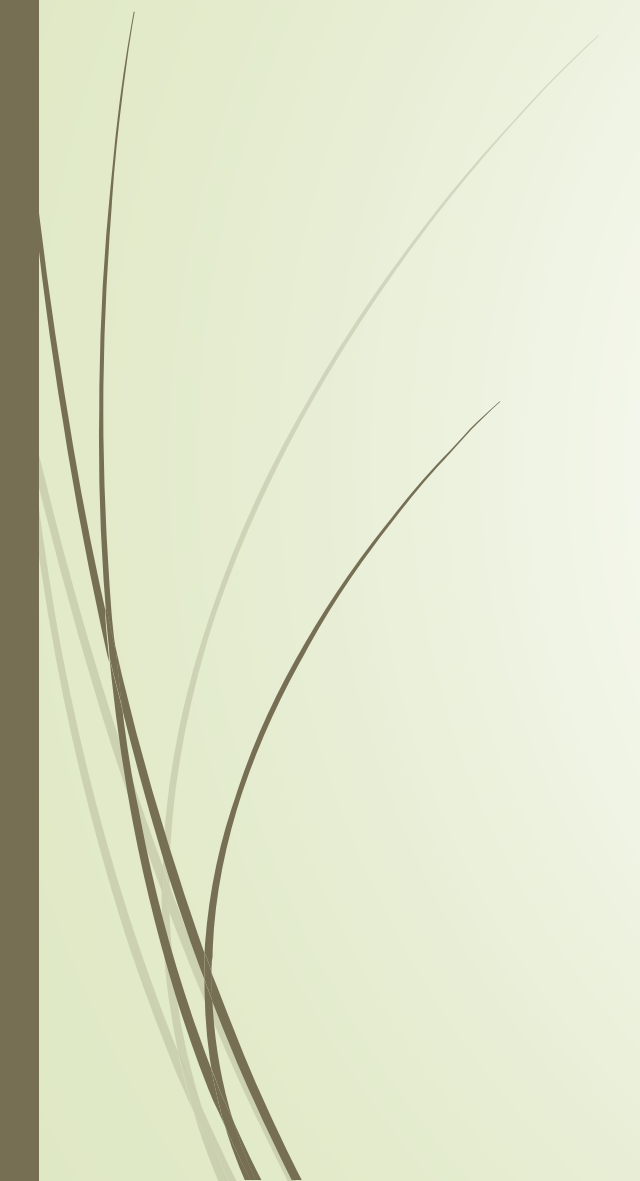

```
>Mysql -u root -p -html --execute='select * from  
auteurs;' \\\n--default-character-set=latin1 pubs >auteurs.html
```



Résultat



id_auteurs	nom_auteur	pn_auteur	telephone	adresse	ville	pays	code_postal	contrat
172-32-1176	White	Johnson	408 496-7223	10932 Bigge Rd.	Orly	FR	94025	-1
213-46-8915	Green	Marjorie	415 986-7020	309 63rd St. #411	Oakland	CA	94618	-1
238-95-7766	Carson	Cheryl	415 548-7723	589 Darwin Ln.	Berkeley	CA	94705	-1
267-41-2394	O'Leary	Michael	408 286-2428	22 Cleveland Av. #14	Morlaix	FR	29600	-1
274-80-9391	Straight	Dean	415 834-2919	5420 College Av.	Oakland	CA	94609	-1
341-22-1782	Smith	Meander	913 843-0462	10 Mississippi Dr.	Lawrence	KS	66044	0
409-56-7008	Bennet	Abraham	415 658-9932	6223 Bateman St.	Berkeley	CA	94705	-1
427-17-2319	Dull	Ann	415 836-7128	3410 Blonde St.	Paris	FR	75600	-1
472-27-2349	Gringlesby	Burt	707 938-6445	PO Box 792	Covelo	CA	95428	-1
486-29-1786	Locksley	Charlene	415 585-4620	18 Broadway Av.	San Francisco	CA	94130	-1
527-72-3246	Greene	Morningstar	615 297-2723	22 Graybar House Rd.	Nashville	TN	37215	0
648-92-1872	Blotchet-Halls	Reginald	503 745-6402	55 Hillsdale Bl.	Corvallis	OR	97330	-1
672-71-3249	Yokomoto	Akiko	415 935-4228	3 Silver Ct.	Walnut Creek	CA	94595	-1
712-45-1867	del Castillo	Innes	615 996-8275	2286 Cram Pl. #86	Ann Arbor	MI	48105	-1
722-51-5454	DeFrance	Michel	219 547-9982	3 Balding Pl.	Gary	IN	46403	-1
724-08-9931	Stringer	Dirk	415 843-2991	5420 Telegraph Av.	Oakland	CA	94609	0
724-80-9391	MacFeather	Stearns	415 354-7128	44 Upland Hts.	Oakland	CA	94612	-1
756-30-7391	Karsen	Livia	415 534-9219	5720 McAuley St.	Oakland	CA	94609	-1
807-91-6654	Panteley	Sylvia	301 946-8853	1956 Arlington Pl.	Rockville	MD	20853	-1
846-92-7186	Hunter	Sheryl	415 836-7128	3410 Blonde St.	Palo Alto	CA	94301	-1
893-72-1158	McBadden	Heather	707 448-4982	301 Putnam	Vacaville	CA	95688	0



MERCI